绪　论

提要

植物生理学是研究植物生命活动规律的科学。其研究对象主要是高等绿色植物。主要内容是植物物质与能量代谢、信息传递和信号转导、生长发育与形态建成、逆境生理等4个方面。

植物生理学的发展起源于农业生产活动，大致分为孕育、诞生与成长、发展与壮大等3个阶段。近年来，植物生理学向微观和宏观两方面迅速发展，有以下4大特点：①研究层次越来越深；②学科之间相互渗透；③理论联系实际；④研究手段现代化。学习植物生理学要有正确的观点和学习方法。

1. 植物生理学的定义和研究内容

植物生理学(plant physiology)是研究植物生命活动规律的科学。主要任务是研究自养植物生命活动规律、揭示其生命现象本质，探索植物与环境相互作用的关系，为植物生产业服务。

植物生理学的研究对象包括从低等到高等的各类植物，其主要是高等绿色植物。植物的生命活动是物质代谢、能量代谢、信息传递和形态建成综合反应的结果，是从胚胎形成到衰老死亡的整个生长发育过程。对该过程各个阶段内在机制及其与环境相互作用的研究构成了植物生理学研究的基本内容。因此，植物生理学的主要内容有以下4个方面：

(1)物质和能量代谢　代谢(metabolism)是生命活动中各种化学变化的总称。从性质上分为物质代谢和能量代谢，从方向上分为同化作用和异化作用。植物的物质代谢包括：水分代谢、矿质营养、呼吸作用、光合作用、有机物的转化、运输与分配等；植物的能量代谢包括植物通过光合作用转化和贮存能量，通过呼吸作用释放能量。代谢是生命活动的基础，各种代谢活动相互联系又相互制约，构成统一的整体。绿色植物代谢活动的最大特点是自养性(autotrophism)，即能利用光能将无机物转化为有机物。

(2)信息传递和信号转导　植物虽不像动物那样具有发达的神经系统，但其生活在复杂多变的环境中，必须对环境的变化做出响应(感知)，使其生长发育适应环境的变化，形成固有的生命周期。这些响应都是从接受环境的物理或化学信号刺激开始的，植物“感知”环境信息的部位与发生反应部位可能是不同的，由信号“感知”器官将这种刺激传递到反应部位的过程，即信息传递(message transportation)。信号转导(signal transduction)主要指在细胞水平上偶联细胞内外信号刺激，引起特定生理效应的一系列分子反应。信息传递是指物理或化学

信号在器官或组织水平的传递，信号转导则主要指信号在细胞水平的传递。植物的生长发育进程就是遗传信息表达和环境信息调节的结果。

(3)生长发育和形态建成　生长发育(growth and development)是植物生命活动的外在表现。生长是指细胞数目、体积和重量的不可逆增加；发育是指由于细胞分化导致的形态、结构和功能上的有序变化，也即形态建成。形态建成(morphogenesis)指植物在物质代谢和能量代谢的基础上发生的植物体大小、形态结构和功能方面的变化，具体表现为种子萌发，根、茎、叶的生长，开花、结实、衰老、死亡等过程。

(4)逆境生理　植物生理学还要研究在寒冷、干旱、水涝、盐碱、污染、病虫害等不利环境条件下植物生命活动的规律及调控机理，即逆境生理。

2. 植物生理学的产生和发展

植物生理学作为一门独立完整的学科在诞生之前经历了漫长的历程。在西欧有许多古代植物生理学知识的记载，我国更是在公元前3世纪就有相关的记录与介绍(周肇基先生在《中国植物生理学史》一书中有系统的论述)。植物生理学的产生和发展可分为以下三个阶段：

(1)植物生理学的孕育阶段(17—18世纪)　荷兰的van Helmont(1577—1644)是最早进行植物生理学实验的学者，他进行了柳枝盆栽称重实验以了解植物长大的物质来源。其后，英国的S. Hales(1672—1761)研究植物蒸腾，从理论上探索水分吸收与运转。英国的J. Priestley(1733—1804)发现老鼠与绿色植物一起放进钟罩内不死。荷兰的J. Ingenhousz(1730—1799)初步建立起空气营养的概念。

(2)植物生理学诞生与成长阶段(19世纪)　法国的G. Boussingault(1802—1899)建立砂培实验法，并开始以植物为对象进行研究。19世纪40年代，德国化学家J. von Liebig(1803—1873)发表《化学在农学和生理学上的应用》，奠定了化学施肥的基础，是化学肥料理论的创始人。19世纪末，德国植物生理学家J. Sachs的《植物生理学讲义》(1882)和他的学生W. Pfeffer的三卷本的专著《植物生理学》(1904)的问世，标志着植物生理学成为一门独立的新兴学科。J. Sach和W. Pfeffer被称为植物生理学的两大先驱。

(3)植物生理学发展与壮大阶段(20世纪—现今)　20世纪是科学技术突飞猛进的世纪，随着物理学和化学的理论成果取得和实验技术的发展，植物生理学的各个领域在这个时期都有突破性发展。例如，植物光周期现象和光敏色素的发现；5大类植物激素的确定；水势概念的提出；光合作用的光反应、碳同化(C_3、C_4、CAM)和光呼吸途径的发现，光合膜上功能色素蛋白复合体的立体结构的研究；植物细胞全能性、植物干细胞概念的提出和相关研究，不仅成功地通过植物组织培养技术形成完整的植株，还有望使控制植物的生长和分化成为可能；钙和钙调素等的深入研究，了解细胞内功能的调节机理等。其中，Deisenhofer阐明细菌光合作用中心的结构，获1988年诺贝尔奖；Calvin等发现碳循环，获1962年诺贝尔奖；P. Agre和MacKinnon在钾通道蛋白结构和机理研究上取得重要成绩，共享2003年的诺贝尔化学奖等。

(4)中国植物生理学的发展　我国比较系统的实验性植物生理学是20世纪初开始的，钱崇澍(1883—1965)是我国植物生理的启业人，1917年在国际刊物上公开发表了《钡，锶及铈对水绵的特殊作用》论文，并在各大学讲授植物生理学。20世纪30年代，钱崇澍、李继侗

(1892—1961)、罗宗洛(1899—1978)、汤佩松(1903—2001)等先后留学回国,在南开大学、清华大学、中央大学等开设了植物生理学课程、建立植物生理实验室,为中国植物生理学的发展奠定了基础。1949 年以后,植物生理的研究和教学工作发展较快,出现了一批研究成果。例如,殷宏章等的作物群体生理研究,沈允钢等证明了光合磷酸化中高能态存在的研究,汤佩松等提出呼吸代谢多条途径,娄成后等细胞原生质的胞间运转的研究等,还有花药和花粉培养、单倍体育种等方面也成绩显著。“文革”期间研究工作停顿了十几年,但改革开放后,随着我国科研水平的提高,植物生理学的研究工作迅速在国际植物生理学领域占有一席之地。例如,光合膜、色素蛋白和有关电子载体蛋白复合物结构与功能的研究;作物群体生理和高光效育种;水稻及拟南芥的突变群体构建,水稻分蘖控制基因的克隆及水稻分蘖控制分子机理的研究;春化过程特异蛋白的鉴定和春化相关的 cDNA 克隆;植物—昆虫相互作用,植物—微生物相互作用,共生固氮,植物和昆虫抗逆及对环境的适应机制,植物遗传转化技术、优质高抗农作物基因工程和植物生物反应器的研究等。

3. 现代植物生理学发展的特点

近二三十年,植物生理学的研究内容向微观和宏观两方面迅速发展。有以下 4 大特点:

(1)研究层次越来越广　随着生命科学特别是分子生物学的快速发展而拓宽和深入。对植物生命活动本质的认识已经从整体、器官、细胞水平深入到分子水平;从生命活动的描述、组成成分分析深入到动态机理和调控过程的认识。在分子水平(基因表达与调控)上探讨植物生命活动的规律,使植物生理学研究领域更广阔、机制分析更深入。在宏观领域,植物生理学与环境科学、生态学等紧密结合,从生物圈及群体的角度对各种外界环境因子与植物生命活动的相互响应进行深入的研究。

(2)学科之间相互渗透　随着科学的发展,学科之间相互渗透、相互借鉴已是必然。植物生理学在发展过程中不断引入相关学科新概念、新方法以增强自身的活力,开拓新的研究领域。例如,分子生物学领域基因组测序技术的发展以及功能基因组学(functional genomics)、蛋白组学(proteomica)和代谢组学(metabolomics)等的研究,使得植物生理学能够在细胞及分子水平上研究植物生命活动及其调控机制。在宏观领域,植物生理学的研究还与生态学及环境科学相结合,形成了一些新的边缘学科,如植物生理生态学(plant physiological ecology)、植物生态生理学(plant ecophysiology)、植物环境生理学(environmental plant physiology)、植物群体生理学(physiology of plant populations)等,主要研究植物的生长发育和生理特性对各种环境条件的响应。

(3)理论联系实际　植物生理学是理论与实际密切结合的实验性学科,是合理农业的基础。植物生理学的研究技术和成果为解决农业(植物生产业)的重大问题提供理论基础,农业生产实际又不断为植物生理学研究提出新的课题。作物生理学、作物逆境生理学、作物育种生理学、设施栽培生理学、植物宇宙生理学等都是植物生理学与植物生产实际相结合的产物。

(4)研究手段现代化　由于实验技术的发展,仪器设备越来越精密和自动化,如同位素技术、电子显微镜技术、X 射线衍射技术、超离心技术、色层分析技术、电泳技术以及近年来发展起来的计算机图像处理技术、激光共聚焦显微镜技术、膜片钳技术等,为植物生理的研究提供了极大的方便。在农田群体、植物群落和生态系统中植物个体间的相互关系以及这种关系对

群体和群落发展的影响等研究中已越来越多地运用数学方法和计算机手段，直至与遥感技术相结合，来分析作物群体发展的趋势、预测产量、预报生态系统的发展动态等。

4. 植物生理学在植物生产业中的应用

植物生产业（广义上的农业）包括农业、林业、园艺业、畜牧业（草业）等以植物生产为对象的多个行业，植物生理学源于这些行业，又为这些行业的发展提供源源不断的推动力。比如，矿质营养学说的建立及后来植物营养学研究的成果使化肥在农业生产中得到广泛应用，从而导致世界粮食产量的剧增，保证了世界人口急增对粮食的需求。植物激素的发现和研究使得植物生长调节剂和除草剂在植物生产业中得到较为普遍的应用，既提高农作物的产量又提高了劳动生产效率。有关植物呼吸作用调控机制的研究则促成了果蔬贮藏保鲜技术的推广应用。而细胞全能性理论的确立和植物组织培养技术的发展，不仅为植物基因工程的发展提供了先决条件，也为新品种培育、花果苗木的脱毒、快繁提供了技术基础。可以说，植物生理学的发展不仅丰富了生命科学的基础理论体系，而且在过去、现在和将来都是推动植物生产业科学发展的核心动力。“植物生理学是合理农业的基础、是植物生产业的支柱”实属名归。

（1）植物生理学与农作物生产　植物生理学最突出的贡献就是对农作物生产的影响。20世纪中期，从提高光合效率出发培育出的矮杆、紧凑型作物品种导致了作物生产的“第一次绿色革命”，使小麦、水稻、玉米等的产量大幅度提高。而运用以基因工程为核心的现代生物技术，培育既高产又富含营养的动植物新品种的“第二次绿色革命”，促使农业生产方式发生革命性变化，在促进农业生产及食品增长的同时，确保环境可持续发展。

植物抗性生理及相关分子生物学的研究，使植物抵抗旱、涝、盐、冷、热、病的生理和分子机理逐渐明朗，培育各种高抗逆农作物不仅可以大幅度提高粮食总产，还有可能使荒漠、盐滩变为生态绿洲。

植物矿质营养、设施栽培和薄膜覆盖技术的研究与应用，使得蔬菜反季节栽培、无土工业化生产成为可能，并对合理施肥、提高作物产量做出了贡献。

植物生长发育代谢调控机制的研究，结合分子育种技术，有可能有目的地改造农作物的物质代谢调控，从而达到改善农产品营养品质的目的。

（2）植物生理学与园林业生产　植物激素的研究推动了生长调节剂的人工合成及应用，为防止花果等器官脱落、打破休眠、控制生长、调节花果形成、使插条生根等开辟了新途径。

组织培养技术的发展，为发展花药育种、原生质体培养、细胞杂交融合、基因导入等育种新方法提供了基础，为花卉、果树和林木的工厂化快速繁殖、脱除病毒等提供了可靠途径。

果树的矮化密植、桑树的草本化密植也得益于植物生理学有关发育调控和光合作用等的研究结果。

（3）植物生理学与农产品的贮藏保鲜　农产品的收获和采摘后的贮藏保鲜技术主要是依据植物呼吸过程的调控原理而建立起来的。在低温、干燥、低氧等环境条件下植物组织、器官的呼吸作用得到有效抑制，从而可以有效延长农产品的贮藏时间。同时，植物生物技术的发展和果蔬采后生理生化变化及调控机理的研究，通过控制乙烯的合成、培育耐贮存品种等，结合环境因素的控制，使农产品较长期保质、保鲜成为现实。

（4）植物生理学与生态环境保护　植物光合作用的研究，不仅在解决粮食问题和能源问

题方面发挥巨大作用，甚至还涉及环境保护方面，因为工业发展，空气中 CO_2 显著增加，以致影响气候环境。植物具有利用光能同化二氧化碳释放氧气，从而“净化”空气的特殊功能，增加植物光合作用来吸收 CO_2 是环境保护的主要对策之一。更为重要的是绿色植物的光合作用每年能固定的能量 10 倍于世界上每年的能量消耗，有关能源植物及其相关产业化的研究，通过利用植物残渣制成沼气、植物产物发酵制造酒精、能源植物规模化生产生物柴油、利用藻类或离体叶绿体在光下产生氢气、摸拟光合作用分解水放出氢气等作为燃料，不仅可以大大减少人类对石油、煤炭等有限资源的依赖，而且不会造成任何污染。同时，植被还具有涵养水源、防止水土流失、为其他生物提供栖息地等多方面的生态功能，因此，植物的培育、保护对改善和保护生态环境具有重要意义。

总之，植物生理学与生产实践具有多方面的密切关系，未来植物生理学的研究将不仅在物质方面，而且更多的在品质方面为人类生活做出巨大贡献。

5. 学习植物生理学的要求和方法

学习植物生理学不只是为了了解植物生命活动的规律，更重要的在于为植物生产实践服务。要学好植物生理学必须要有正确的观点和学习方法。

(1)注重与相关课程的联系　对于生物学科而言，植物生理学既是一门基础课，也是一门专业课，植物生理学是进一步学习生态学、细胞工程学、天然产物开发与利用、生物物理学等的基础。对于农学类专业，它是一门专业基础课，是进一步学习栽培学、遗传育种学、农业化学、病理学、种子学、农产品贮藏与加工等课程的基础。植物生理学是研究植物生命活动过程中个体、器官、组织、细胞和分子水平上的物理、化学变化及其调节机制的科学，因此，学好植物生理学需要掌握和了解植物学以及无机化学、有机化学、生物化学、生物物理学、细胞生物学、分子生物学等学科的基础知识。

(2)将植物生理过程联系起来，做到融会贯通　植物的生命活动是动态变化的，植物与环境之间、各种生理代谢过程之间、各器官生长、分化和发育之间都是紧密联系的，并处于动态变化中，只有将植物的各种生理过程联系起来、看成一个统一的整体，才能真正学好植物生理学。在学习的过程中要注意生命活动的基础是物理和化学过程、是结构和功能的统一、是微观与宏观的统一。植物生命活动是分子—细胞—组织—器官—植物体—群体相互作用的结果。单纯分子水平的研究不能真正了解植物生命活动中各过程相互协调、相互制约的基本规律；单纯宏观水平的研究也难以了解植物生命活动的内在机制。

(3)了解本学科的最新发展　随着生命科学特别是分子生物学的快速发展，植物生理学研究领域越来越广，机理越来越深入。教材总是落后于学科发展的，科学知识每天都在更新。作为初学者，必须在认真阅读教材、掌握基本概念、基础理论和基本实验方法的同时，学会查阅国内外有关的文献资料，了解学科发展的新成就、新动向。

(4)重视实验学习，提高动手能力　植物生理学是一门实验学科，在学习植物生理学的理论知识同时，要注重实验课的学习，包括实验设计思路、操作技能和结果分析方法的学习，以验证和丰富课堂知识、掌握科学实验方法、提高实验技能和科学研究水平。从某种意义上说，通过自己的实验得到的结论比从书本上学习到的理论要重要得多。

(5)理论联系实际，学以致用　植物生理学是合理农业的基础，学习植物生理学的重要任

务之一就是为植物生产业服务。因此，在学好基本概念、基础理论知识的同时，要特别重视观察和联系生产实际，从生产实践中提高和发展植物生理学的理论知识，用植物生理学知识解决生产实践中的具体问题。

思考题

1. 植物生理学的定义是什么？根据你所学习的知识，分析讨论其内涵。
2. 与其他生物相比较，绿色植物代谢活动有哪些显著的特点？
3. 为什么说“植物生理学是合理农业的基础”？
4. 请简述植物生理学的发展历程。

第1章 植物的水分生理

提要

植物的水分代谢包括植物对水分的吸收、运输、利用和散失等内容。水分在植物生命活动中所起的重要作用与其结构及理化性质有关。植物对水分的需要包括满足生命活动的生理需水和改善生存环境的生态需水。

在植物生理学中，使用水势表示水分子转移的潜在能力。细胞水势由溶质势、压力势和衬质势组成。水分移动方向总是从水势高的部位流向水势低的部位，直到两者水势差为零。细胞吸水有渗透吸水、吸胀吸水、降压吸水等。具有液泡的植物细胞以渗透吸水为主，吸胀吸水是液泡未发育的分生组织和干燥种子的主要吸水方式。细胞膜上的水通道蛋白使细胞对水的通透能力大大提高。

根系吸收水分最活跃的部位是根毛区。根系吸水可分为主动吸水和被动吸水，其动力分别为根压和蒸腾拉力。影响根系吸水的土壤条件有土壤可用水分、土壤通气状况、土壤温度和土壤溶液浓度等。

蒸腾作用是指水分从植物地上部分以水蒸气状态向外散失的过程。气孔蒸腾是蒸腾作用的主要方式。气孔运动机理可以用淀粉—糖转化学说、苹果酸代谢学说和离子泵学说等解释。参与气孔运动调控的主要因素有光照、温度、水分、CO_2和植物激素等。

植物通过根系从土壤中吸收大量水分，经根茎细胞和维管束系统的运输，最后到达叶片的气孔下腔，并通过气孔散失到空气中。人们把这一系统称为土壤—植物—大气连续系统，其中水势以递减的形式分布。水分在导管或管胞内上升的动力是根压和蒸腾拉力，并以蒸腾拉力为主。内聚力学说认为维持导管中水柱连续不断的原因是水分子的内聚力大于水柱的张力。

合理灌溉是根据作物的生理特点和土壤的水分状况，及时供给作物正常生长发育所必要的水分，以最小的灌溉量获得最大的经济效益。作物的形态指标和生理指标（细胞液浓度、叶片渗透压、叶片水势、气孔开度、气孔阻力）是合理灌溉的主要指标。

植物的水分代谢（water metabolism）是指植物对水分的吸收、运输、利用和散失的过程。植物的一切正常生命活动都必须在细胞含有一定水分的状况下才能进行。自然环境中的植物一方面吸收水分以保证生命活动的需要，另一方面又不断地散失水分以维持体内外的水分循环、气体交换以及适宜的体温。植物需要精确地平衡水分吸收和散失之间的关系，一旦这种平衡关系被打破，必将影响到植物的生长发育，甚至引起死亡。研究植物水分代谢的规律，掌握作物需水规律，建立科学合理的灌溉方法，对农作物的增产增效具有重要的实际意义。

1.1 水分在生命活动中的作用

1.1.1 水分子结构和物理化学性质

水是一种结构不对称而具有偶极离子的极性分子，单个水分子呈 V 形结构，两个 O—H 键间形成 105°的夹角(图 1-1A)。由于水分子中电子云偏向于氧原子，使氧原子端带部分负电荷，氢原子端带部分正电荷，但正负电荷相等，故表现为电中性(electroneutrality)。相邻的水分子间，带部分负电荷的氧原子与带部分正电荷的氢原子通过静电引力而形成氢键，发生水分子间缔合，可以形成瞬时链及环状结构(图 1-1B)。分子缔合是放热过程，离解是吸热过程。当温度降低时，水的缔合程度增大，如冰是一个巨大的四面体网络结构的缔合分子，结构中有较大的空隙，而使冰的密度比液态水小；当温度升高时，水的缔合程度降低，主要以单分子状态存在，如水蒸气中约有 96.5%的单分子状态水(H_2O)。比热容(specific heat)是指使单位质量的物质温度升高 1℃所需的热量，简称比热。除液态氨外，在其他的液态和固态物质中，水的比热最大。因此，水可作为热的缓冲剂，对气温、地温及植物体温有巨大的调节作用，从而有利于植物适应冷热多变的环境。在一定的温度下，将单位质量的物质由液态转变为气态所需的热量就称为汽化热(vaporization heat)。所有液体中，水的汽化热是最大的，这有利于植物通过蒸腾作用有效地降低体温，避免温度升高对细胞造成伤害。

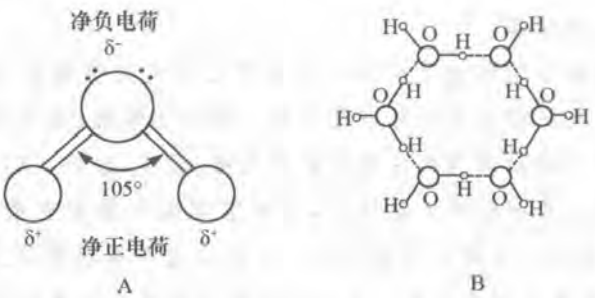


图 1-1 单分子水(A)和缔合水(B)

1.1.2 水分在植物生命活动中的作用

植物生命活动对水的需要，包括满足生命活动的生理需水和改善生存环境的生态需水。

1.1.2.1 植物的含水量

水是植物细胞的重要组成部分。植物的含水量占组织鲜重的 70%～90%。植物含水量与植物种类、生长环境、组织和器官特点等有关。不同植物的含水量有所不同，例如，水生植物(水浮莲、满江红、金鱼藻等)含水量可达鲜重的 90%以上，中生植物含水量在 70%～90%，而生长在干旱环境中的低等植物(地衣、藓类)含水量仅占 6%左右。同一植物在不同环境中的含水量不同，如生长在荫蔽潮湿环境中的植物，其含水量高于向阳干燥环境中的植物。同一植物不同器官和组织含水量不同，如幼苗、根尖、幼叶等生长旺盛部位的含水量在 70%～90%，生长缓慢部位如茎干 35%～70%，而休眠种子只有 3%～15%。

1.1.2.2　植物含水量的计算

衡量植物含水量的指标主要有绝对含水量和相对含水量，其计算方法及其符号如下：

$$WC = (FW-DW) / FW \times 100\% \quad (1\text{-}1)$$

$$RWC = (FW-DW) / (SFW-DW) \times 100\% \quad (1\text{-}2)$$

式中 WC 为绝对含水量，RWC 为相对含水量，FW 为鲜重，DW 为干重，SFW 为饱和鲜重，即组织被水充分饱和后的重量。

1.1.2.3　植物体内水分存在状态

植物细胞中的水分通常有束缚水和自由水两种存在状态。束缚水(bound water)是指被细胞内胶体颗粒、大分子吸附或存在于大分子结构空间、不能自由移动的水，也称为结合水。它常用的定义是在某低温下(通常是－20～－25℃)保持不结冰的水，即使长时间在 100℃的烘箱中，也不易去掉。自由水(free water)是指不被植物细胞内胶体颗粒或大分子所吸附、能自由移动、并起溶剂作用的水，也称为游离水。由于两者的比例不同，会影响到原生质的物理性质，进而影响代谢的强度。因此，自由水/束缚水比值可作为代谢活动和抗逆性强弱的重要生理指标。当自由水/束缚水比值高时，细胞原生质呈溶胶状态，植物代谢旺盛，生长较快，抗逆性弱；反之，细胞原生质呈凝胶状态，代谢活性低，生长迟缓，但抗逆性强。环境条件可以改变植物体内自由水/束缚水比值，如植物经过干旱锻炼，体内的束缚水含量相对提高，以适应逆境条件。

1.1.2.4　水分在生命活动中的作用

(1)水分是原生质的主要成分(70%～90%)，水分的多少决定植物代谢活动的强弱。

(2)水参与植物体内各种生理生化反应。如有机物质的合成和分解、光合作用和呼吸作用等过程中均有水的参与。

(3)水是生理生化反应和物质运输的介质。植物体内的生理生化过程都需要水作为介质。矿质元素的吸收和运输、光合产物的运输及分配、信号物质的传导等都需要水作为介质。

(4)水使植物保持固有姿态。由于植物细胞高含水量及水的不可压缩性，使得细胞维持一定的紧张度，从而保持植物的固有姿态，有利于植物进行光合作用、蒸腾作用和传粉受精等生理活动。

(5)水调节植物体温和环境气候。由于水分子具有高的比热、汽化热和导热性的特点，因此，在环境温度波动的情况下，植物体内大量的水分可维持体温相对稳定。

水能调节环境气候。大气中的水汽能拦阻地面辐射量的 60%，保护地球不冷却。海洋和陆地水体在夏季能吸收和积累热量，使气温不过高，在冬季能缓慢地释放热量，使气温不过低。作物栽培中，利用水来调节田间小气候是农业生产中行之有效的措施。例如，早春寒潮降临时，秧田灌水可保温抗寒。

1.2　植物细胞对水分的吸收

1.2.1　植物细胞的水势

1.2.1.1　自由能与化学势

根据热力学原理，系统中物质的总能量可分为束缚能和自由能。束缚能(bond energy)是

不能用于做有用功的能量。在恒温、恒压条件下，体系可以用来对环境做功的那部分能量叫自由能(free energy)。自由能在热力学文献中常称为吉布斯(Gibbs)自由能，用字母 G 表示，它是以温度 T 和压力 p 为变量的特征函数。常采用自由能的变化来判别等温等压条件下体系的平衡状态和反应进行的方向，即可用 ΔG 判断过程自发与否。当 $\Delta G<0$，表示体系内反应可以自发发生，向自由能减小方向发展；当 $\Delta G>0$，表示体系内反应不可自发发生，外界需要供能方可进行；当体系 $\Delta G=0$，即自由能不变时，体系处于动态平衡状态。

对于多组分体系来说，体系内各组分的含量会发生变化。这种情况可能是由于开放系统中物质流带来的影响，也可能是封闭系统中发生化学反应或物相变化的结果。化学势(chemical potential)用来描述体系中各组分发生化学反应的本领及转移的潜在能力，用字母 μ 表示。组分 j 的化学势(μ_j)是指当多组分体系的温度 T，压力 p 和所有其他组分 $i\neq j$ 都保持不变的情况下，增加 1 mol 的组分 j 时体系自由能 G 的增加量。

$$\mu_j = \left(\frac{\partial G}{\partial n_j}\right)_{T,p,n_i} \qquad (n_i \neq n_j) \tag{1-3}$$

化学势的单位用焦尔·摩尔$^{-1}$(J·mol^{-1})表示。化学势的绝对值是无法确定的，通常将一定条件下纯水的化学势规定为零。同样，$\Delta\mu_j$ 可以用来判断组分 j 起反应或转移的潜在能力。物质总是从化学势高的地方自发地向化学势低的地方转移，直至动态平衡。

1.2.1.2 水势

水的化学势用来描述体系中水分子发生化学反应的本领及转移的潜在能力，用 μ_w 表示。在植物生理学中，广泛使用水势的概念来表示水分子发生化学反应的本领及转移的潜在能力。水势概念是从热力学的基本规律中推导出来的，它由自由能、化学势引伸而来。水势(water potential)是指在等温等压下，体系中每偏摩尔体积的水与纯水之间的化学势差，用符号 Ψ_w(音 psi)表示。

$$\Psi_w = (\mu_w - \mu_w^0)/V_{w,m} = \Delta\mu_w / V_{w,m} \tag{1-4}$$

式中 μ_w^0 为纯水的化学势，$\mu_w - \mu_w{}^0$ 为水与纯水之间的化学势差($\Delta\mu_w$)，$V_{w,m}$ 为水的偏摩尔体积，单位为 m^3·mol^{-1}。由此推出，水势的单位是 J·m^{-3}，即 N·m^{-2}，为压力单位，目前国际上通用兆帕(MPa)来表示，也可用帕(Pa)、巴(bar)、大气压(atm)表示，它们之间的换算关系是：1 MPa = 10^6 Pa =10 bar=9.87 atm。

某物质的偏摩尔体积是指在等温等压下，混合体系中 1 mol 该物质的有效体积，是指在温度、压强及其他组分不变的条件下，在无限大的体系中加入 1 mol 某物质时，体系体积增加的量。

与自由能和化学势一样，水势的绝对值也不易测定。纯水的水势被规定为零，这里说的纯水是指不以任何方式(物理或化学)与其他物质结合的纯的自由水。水总是由高水势处自发流向低水势处，直到两处水势相等。任何含水体系的水势会受到能改变水自由能的诸因素(如压力、溶质、温度和高度等)的影响，使体系的水势有所增减。由于溶液中溶质颗粒会降低水的自由能，所以溶液的水势为负值。植物叶片的水势一般为−1.5～−0.3 MPa。

1.2.1.3 植物细胞水势的组成

典型细胞的水势组成：

$$\Psi_w = \Psi_s + \Psi_p + \Psi_m \tag{1-5}$$

式中 Ψ_s 为溶质势，Ψ_p 为压力势，Ψ_m 为衬质势。

(1)溶质势(solute potential，Ψ_s)　是指由于溶质颗粒的存在而引起体系水势降低的数值，又称为渗透势(osmotic potential，Ψ_π)，为负值。细胞渗透势主要受细胞液浓度的影响，凡是影响细胞液浓度的内外因素，都可引起渗透势的改变。一般陆生植物叶片细胞的 Ψ_s 是 −2 MPa～−1 MPa，旱生植物叶片细胞的 Ψ_s 可以低到−10 MPa。

渗透势可以利用范德霍夫公式计算：

$$\Psi_s = -iCRT \tag{1-6}$$

式中 i 为解离系数，C 为溶质的摩尔浓度($mol \cdot kg^{-1}$)，T 为绝对温度(K)，R 为气体常数(0.008 3 $L \cdot MPa \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$)，$\Psi_s$的单位为 MPa。

(2)压力势(pressure potential，Ψ_p)　是指由于静水压的存在而使体系水势改变的数值，一般为正值。原生质吸水膨胀，对细胞壁产生压力(膨压，turgor pressure)，由于细胞壁相对刚性，原生质体则受到一种与膨压大小相等、方向相反的壁压。由细胞壁压力引起细胞水势增加的数值，就是细胞的压力势，通常情况下为正值；在特殊情况下，压力势也可为负值或等于零，例如，当细胞失水引起初始质壁分离时，细胞的压力势为零，而剧烈蒸腾时，细胞的压力势则为负值。植物导管中溶液常处于负压下。

(3)衬质势(matrix potential，Ψ_m)　是指由于衬质与水相互作用而引起水势降低的数值，一般为负值。衬质是指表面能够吸附水分的物质，如蛋白质(体)、纤维素、染色体、膜系统等。干燥种子中，细胞原生质处于凝胶状态，其细胞的水势主要是由衬质势组成，其衬质势可达−100 MPa。未形成液泡的细胞，主要利用构成细胞壁的果胶和纤维素以及细胞的蛋白质亲水胶体对水的吸附力吸收水分。而已形成液泡的细胞，其衬质势只有−0.01 MPa，对总水势的影响可以忽略不计。

此外，重力对水势也有影响，称为重力势(gravitational potential，Ψ_g)。重力势与水的密度、重力加速度、水相对参考状态的高度有关。每 10 m 的高度对水势的增加量约 0.1 MPa。

综上所述，不同细胞由于体系组成的差异，其水势组成亦有差异。对于形成液泡的成熟细胞，其含水体系主要由细胞质、液泡、细胞器等构成。由于水分平衡时，细胞各部位的水势相等，但细胞质和细胞器水势组成复杂难以测定，而液泡水势较易测定，其衬质势可忽略不计，所以成熟细胞的水势由液泡水势来代替，即：

$$\Psi_{w细胞} = \Psi_{w液泡} = \Psi_s + \Psi_p \tag{1-7}$$

对于无液泡的风干种子、液泡未发育的分生组织等细胞的水势，Ψ_m 是细胞水势的主要组成，其水势等于衬质势：

$$\Psi_w = \Psi_m \tag{1-8}$$

由于植物细胞具有坚硬的细胞壁，因此很小的细胞体积变化都会引起细胞膨压的很大变化，进而引起水势的改变。细胞体积、Ψ_w、Ψ_p、Ψ_s 之间的关系可以用 Höfler 图解来表示(图 1-2)，当细胞相对体积较大时，细胞水势的变化主要是 Ψ_p 引起的，而细胞 Ψ_s 改变较小。细胞壁越坚硬，曲线的斜率 ε 越大，由细胞体积变化引起的细胞膨压变化就越大。曲线的斜率 ε 并非不变，随着细胞相对体积的下降、膨压的降低而减少。当细胞相对体积降低到 90%以下时，细胞水势的变化主要是由 Ψ_s 的改变决定的。

1.2.2 植物细胞吸水的方式

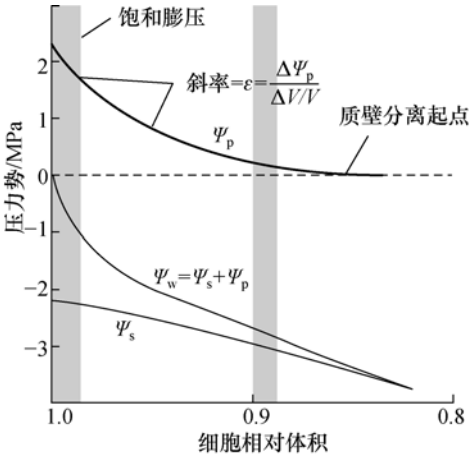


图 1-2 改进的 Höfler 图

(引自武维华,2003)

水分运动方式包括扩散和集流。物质在一个系统中从较高化学势区域移向较低化学势区域的现象称为扩散作用(diffusion),扩散是短距离水分运输的主要方式,如细胞间水分转移。由于压力差的存在而形成的大量分子集体运动的现象称为集流(bulk flow),即液体中成群的原子或分子在压力梯度或水势梯度作用下共同移动的现象。集流是长距离运输的主要方式,如木质部导管中的水分移动。溶剂分子从较高化学势区域通过半透膜(选择透性膜)向较低化学势区域扩散的现象称为渗透作用(osmosis),渗透是一种特殊的扩散形式。水分的跨膜运输包括依赖于浓度梯度的跨膜扩散,也包括通过膜上水通道蛋白的微集流运动。

无论水的运动方式如何,植物细胞的水分运输,都遵循水势规律,即细胞与外液或相邻细胞之间的水分移动状况取决于其水势差。当细胞水势高于外液或相邻细胞时,细胞失水;反之则吸水;细胞水势越低,其吸水能力越强;当细胞水势等于外液或相邻细胞时,水分处于动态平衡之中。水势差不仅决定水分运动的方向,也影响水分运动的速度。

植物细胞主要的吸水方式包括:渗透吸水、吸胀吸水、降压吸水和代谢性吸水等。

1.2.2.1 渗透吸水

把蚕豆种皮紧缚在漏斗上,注入蔗糖溶液,然后把整个装置浸入盛有纯水的烧杯中,漏斗内外液面相等。由于蚕豆种皮接近半透膜(semipermeable membrane),所以整个装置就成为一个渗透系统(图 1-3)。在一个渗透系统中,水的移动方向决定于半透膜两边溶液的水势高低,水分子从水势高的溶液流向水势低的溶液。由于纯水的水势高,蔗糖溶液的水势低,所以漏斗的玻璃管内液面上升,静水压也开始增高。随着水分逐渐进入玻璃管内,液面越上升,静水压也越大,水分从玻璃管内向烧杯移动速度就越快,膜内外水分进出速度越来越接近。最后,水分进出的速度相等,呈动态平衡,液面不再上升。水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象,就称为渗透作用。

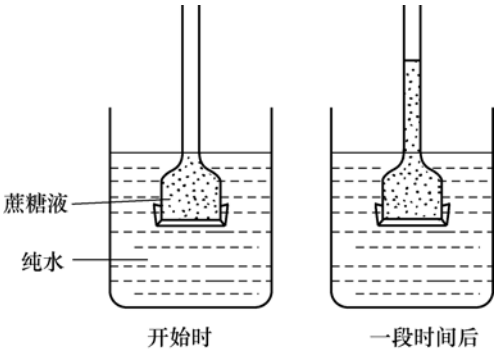


图 1-3 渗透现象

成熟的植物细胞具有一个大液泡,其细胞壁主要是由纤维素分子组成的微纤丝构成,水分和溶质都可以通过;细胞的质膜和液泡膜等生物膜是选择透性膜,水分子易于透过,而对其他溶质分子或离子则具有选择性。如果把由液泡膜、质膜和其间的细胞质构成的原生质层看作是半透膜,当把植物细胞置于纯水或溶液中时,细胞原生质层、液泡内的细胞液与外界溶液之间就构成了渗透体系,会发生渗透作用。植物细胞通过渗透作用进行的吸水方式称为渗透吸水(osmotic

absorption of water)，是液泡化的细胞主要吸水方式。

质壁分离和质壁分离复原实验证实，植物细胞通过渗透作用吸水或失水。当细胞液泡的水势高于外界溶液的水势时，细胞开始失水，体积逐渐缩小；当细胞继续失水时，由于细胞壁和原生质层的伸缩性差异，细胞壁无法继续缩小，原生质层便和细胞壁慢慢分开；当细胞原生质刚开始在细胞角隅处与细胞壁发生分离时，为初始质壁分离；如果进一步失水，原生质体与细胞壁则完全分开，这种现象被称为质壁分离(plasmolysis)。如果把发生了质壁分离的细胞浸在水势较高的稀溶液或纯水中时，细胞吸水，整个原生质层很快会恢复到原来的状态，重新与细胞壁相接触。这种质壁分离的细胞重新吸水而使原生质体慢慢恢复原来状态的现象称为质壁分离复原(deplasmolysis)。

利用细胞质壁分离和质壁分离复原的现象可以解决以下几个问题：①说明原生质层是选择透性膜，植物细胞是一个渗透体系；②判断细胞是否为活细胞，因为死细胞不发生质壁分离现象；③测定细胞液的渗透势，细胞处于初始质壁分离状态时，$\Psi_p=0$，$\Psi_s=\Psi_w$，溶液的水势等于细胞的渗透势，由此可以计算细胞的渗透势；④判断物质透过原生质体的速度，同时可以比较原生质黏度大小。

成熟的植物细胞是一个自动调节的渗透系统。由于细胞吸水或失水过程中，细胞体积、水势及其组分发生有规律的变化，从而引起细胞吸水能力的改变(图 1-4)。①若将细胞置于高水势溶液(纯水)中时，随着细胞吸水，细胞相对体积变大，膨压增加，其 Ψ_p 逐步增加，伴随着细胞含水量的增加，Ψ_s 也逐步提高，Ψ_w 增大，细胞吸水能力下降；②当细胞吸水达到紧张状态，细胞相对体积最大时，$\Psi_w=0$，$\Psi_p=-\Psi_s$；③若将细胞放到低水势溶液中时，随着细胞失水，体积缩小，Ψ_w、Ψ_p 和 Ψ_s 也相应降低，达到初始质壁分离时，$\Psi_p=0$，$\Psi_w=\Psi_s$；④若外界溶液的水势很低，细胞继续失水，则发生质壁分离，此时，$\Psi_p<0$，Ψ_s 和 Ψ_w 不断降低，细胞吸水能力不断上升。

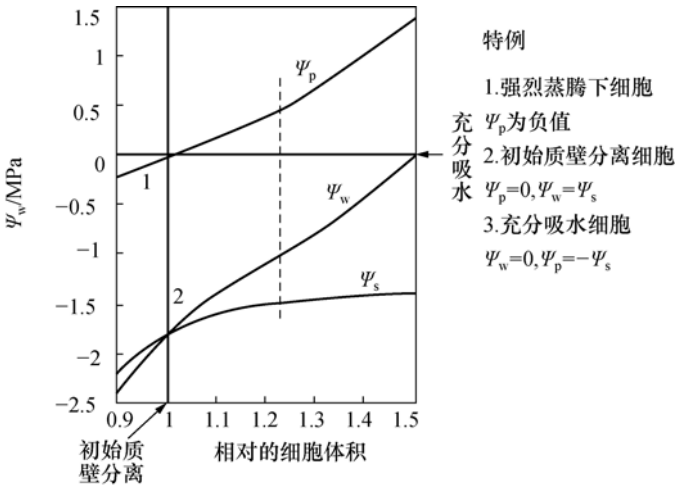


图 1-4　植物细胞体积、水势及其组分的变化

1.2.2.2　吸胀吸水

植物细胞中果胶、淀粉、纤维素和蛋白质等亲水性胶体物质吸引水分子的力量称为吸胀力，吸胀力大小与细胞亲水性胶体物质性质有关，蛋白质类物质吸胀力最大，淀粉次之，纤维素较小。豆类种子由于富含蛋白质，其吸胀吸水大于禾谷类种子。

亲水胶体物质吸水膨胀的现象称为吸胀作用(imbibition)。依靠亲水胶体的吸胀力引起水分吸收的方式称为吸胀吸水(imbibition absorption of water)，它是依赖于低的 Ψ_m 而引起的吸水，是液泡未发育的分生组织和干燥种子细胞的主要吸水方式。

1.2.2.3 降压吸水

将由 Ψ_p 的降低而引起的细胞吸水方式称为降压吸水(negative pressure absorption of water)。如蒸腾旺盛时,木质部导管和叶肉细胞(特别是萎蔫组织)的细胞壁都因失水而收缩,甚至向内凹陷而使压力势下降,从而引起这些细胞水势下降而吸水。

1.2.2.4 代谢性吸水

试验证明,细胞吸水与呼吸代谢有关。当通气良好,呼吸加强时,细胞吸水加强;相反减少氧气或用呼吸抑制剂处理,细胞吸水相应减少。植物细胞利用呼吸作用产生的能量使水分经过质膜进入细胞的过程,叫作代谢性吸水(metabolic absorption of water)。但这种吸水方式的机制还没有可靠的解释,也没有直接证据,因此这种吸水方式是否存在,意见也不统一。即使存在,其吸水所占比例也很小。

1.2.2.5 水分跨膜运输与水通道蛋白

水的跨膜转运除了简单扩散外,还存在通过水通道蛋白的跨膜运输。目前在许多动、植物及微生物中相继发现类似的专一性运输水的膜蛋白,被统称为水通道蛋白(Aquaporin,AQPs)(图 1-5),也称为水孔蛋白。水通道蛋白的首次分离源自美国约翰·霍普金斯大学医学院的生物化学教授 P. Agre 研究小组的工作,因此 P. Agre 与研究钾通道蛋白结构和机理的美国洛克菲勒大学科学家 R. MacKinnon 共享 2003 年的诺贝尔化学奖。水通道蛋白的活力可被汞抑制,通常用 $HgCl_2$ 来检测水通道蛋白存在与否。现已证实,水通道蛋白允许水以集流的形式通过胞间连丝或原生质膜,其作用是通过减小水跨膜运动的阻力而使细胞间水分迁移的速率加快。水通道蛋白的嵌入使生物膜对水的通透能力大大提高。

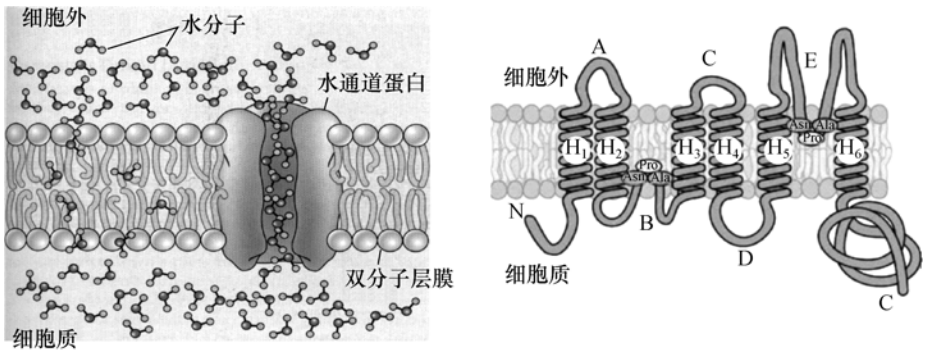


图 1-5 水分跨过细胞膜的途径

左图为水分子借助扩散或水通道蛋白进入细胞,右图为水通道蛋白结构示意图。

AQP 在植物中分布广泛,具有丰富的多样性。到目前为止,在拟南芥、烟草、菠菜、马铃薯、胡萝卜、玉米和水稻等许多植物中都发现了 AQP。AQP 是由多基因家族编码的,已发现在拟南芥中有 35 个基因编码 AQP,而玉米和水稻中也存在 33 个 AQP 基因。最近在非维管束植物球蒴藓中发现有 23 个 AQP 基因。根据氨基酸序列的同源性及结构特征,通常将植物 AQP 分为 5 类(表 1-1):质膜内在蛋白(plasma membrane intrinsic proteins,PIPs),位于质膜上,分为 PIP1、2、3 三个亚类;液泡膜内在蛋白(tonoplast intrinsic proteins,TIPs),处于液泡膜上,分为 α、β、γ、δ 和 ε-TIP 五个亚类;类 Nod26 膜内在蛋白(nodulin 26-like intrinsic proteins,NIPs),存在于根瘤菌和豆科植物的共生膜上;小分子碱性膜内在蛋白(small and basic

intrinsic proteins，SIPs)，分为 SIP1 和 SIP2 两个亚类；类 GlpF(glycerol facilitator)膜内在蛋白(GlpF-like intrinsic proteins，GIPs)。

表 1-1　植物 AQP 的分类、细胞定位和运输选择性

(引自李红梅，2010)

基因类型	亚类	细胞定位	运输选择性
PIPs	PIP1、PIP2 和 PIP3	质膜	水、CO_2、甘油和甘氨酸
TIPs	α、β、γ、δ 和 ε-TIP	液泡膜	水、氨水、尿素和 H_2O_2
NIPs	NOD26 和 LIP2	质膜和细胞内膜	水、甘油、尿素、硼酸和硅等
SIPs	SIP1 和 SIP2	内质网	水及其他小分子
GIPs	PpGIP1-1	可能在质膜	甘油，对水没有或只有极低的通透性

植物水通道蛋白的分布表现出明显的器官、组织和细胞特异性。植物水通道蛋白的功能可归纳为：①促进水的长距离运输。水从植物根到叶的长距离运输有 3 个不同的平行途径，即共质体途径、质外体途径、跨细胞途径，水通道蛋白在跨细胞途径中起主要作用。②在逆境应答等过程中促进细胞内外的跨膜水分运输，调节细胞内外水分平衡，该过程由质膜水通道蛋白(PIPs)来完成。③调节细胞的胀缩。通过存在于液泡膜上的水通道蛋白(TIPs)使水快速出入液泡以保证细胞能迅速膨胀和紧缩。④运输其他小分子物质。所谓水通道蛋白专一运输水分的功能是相对的，目前在植物中也发现少量水通道蛋白可同时运输其他小分子物质，如 CO_2、甘油和尿素等。⑤ 参与光合作用。有证据显示，植物 AQP 参与 CO_2 的跨膜运动，进而影响光合作用。⑥ 参与氮代谢。AQP 运输尿素和 NH_3 等含氮小分子，这对于植物氮代谢具有重要作用。⑦ 参与开花生理。AQP 参与植物的花药开裂、花粉识别、花粉萌发和花朵开放等开花相关生理过程。⑧ 参与果实的发育与成熟、种子的成熟与萌发。

植物 AQP 的活性受到门控(gating，即水通道开关)的调控，调控方式涉及 AQP 的磷酸化、异聚化、糖基化和甲基化及细胞环境的质子梯度(pH)、Ca^{2+}、活性氧和细胞渗透压等。其中，磷酸化是 AQP 活性门控调节的一种重要方式，活体试验、质谱分析及免疫检测均表明植物 AQP 的 PIP、TIP 和 NIP 等亚类都能够被磷酸化，从而提高膜的水通透性。

植物 AQP 的表达受植物激素脱落酸、赤霉素、乙烯等植物激素以及植物发育的调节。大量研究表明，脱落酸可增加 AQP 的表达，从而增强向日葵、大麦、高粱、玉米和水稻等许多植物根的水分输导能力。植物 AQP 的表达受干旱、盐胁迫、低温等逆境条件的调节，如干旱胁迫即可诱导 AQP 的表达，也可抑制 AQP 的表达。有研究表明，干旱处理使得水稻根中 OsTIP1-1、OsTIP1-2 和 OsTIP4-1 的表达上调，OsTIP4-3 的表达则受到抑制。

1.3　植物根系对水分的吸收

1.3.1　根系吸水的部位

根系顶端幼嫩部分包括根冠、分生区、伸长区和根毛区，其中根毛区是根系吸水的主要部位(图 1-6)。根毛是根表皮细胞的延伸，它的快速生长，不仅扩大了根吸收水分的面积，也有

利于根与土壤颗粒的密切接触。另外，根毛区的输导组织已经形成，而木栓化程度低，有利于水分向地上部位的转移。由于植物吸水主要靠根尖，因此，移栽时尽量保留细根，减轻移栽后植株的萎蔫程度，提高成活率。

1.3.2 根系吸水的途径

根系吸水的途径包括质外体途径、共质体途径和跨细胞途径（图 1-7）。

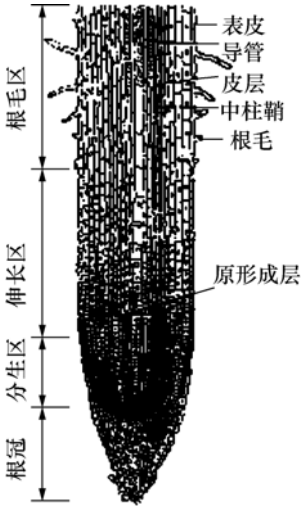


图 1-6 大麦根尖纵切面

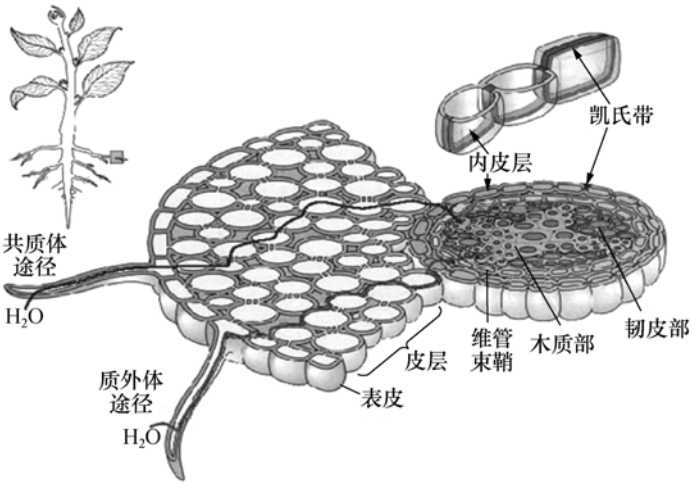


图 1-7 根部吸水的途径

质外体途径（apoplast pathway）是指水和溶质可以自由扩散到自由空间，包括细胞壁、细胞间隙和木质部导管。水分在质外体途径中移动的阻力小，速度快。由于内皮层凯氏带的存在，根质外体途径被分隔成为两个区域：一是内皮层外部分，包括根毛、皮层的胞间层，细胞壁和细胞间隙，二是内皮层内部分，包括成熟的导管和中柱各部分细胞壁。

共质体途径（symplast pathway）是水分从一个细胞的细胞质经过胞间连丝移动到另一细胞的细胞质过程，水分在共质体途径中移动的阻力大，速度慢。

跨细胞途径（transcellular path）是指水分从一个细胞移动到另一个细胞的过程，其中水分要两次跨过质膜，主要是膜上的水通道蛋白起重要作用。由于技术的原因，目前无法将共质体途径和跨细胞途径区别开来，通常合称为细胞途径（cellular pathway）。

植物体内到底哪条水分运输途径占优势，因物种、根部位以及环境条件而异。如蒸腾作用旺盛的玉米和棉花主要以质外体途径为主，在大麦和菜豆根中以细胞到细胞途径为主。洋葱根的幼嫩部位（0.10～0.45 cm）以质外体途径为主，而在较老部位（0.50～1.20 cm）则以细胞途径占优势。

1.3.3 根系吸水的方式和驱动力

按其吸水动力不同，根系吸水方式可以分为两类：被动吸水和主动吸水。

1.3.3.1 被动吸水

被动吸水（passive absorption of water）是由于地上部的蒸腾作用而引起的根部吸水方

式，其驱动力是蒸腾拉力。蒸腾拉力(transpirational pull)是指因叶片蒸腾作用而产生的使导管中水分上升的力量。

水分在导管中的移动是一种集流，其上升的动力为压力势梯度。当气孔张开后，气孔下腔周围的叶肉细胞因蒸腾失水，而导致 Ψ_w 下降，从相邻细胞夺取水分，进一步使叶脉导管失水，引起压力势下降，并形成根冠间导管中的压力梯度；在压力梯度作用下，根导管中水分向上输送，造成根部细胞水分亏缺，水势降低，从而使根部细胞从周围环境中吸收水分。由此可见，被动吸水过程中，根只为水分进入植物体提供了通道。在光照下，正在蒸腾的枝叶可通过被麻醉或根死亡的枝条吸水证实了蒸腾拉力的存在。

1.3.3.2　主动吸水

主动吸水(active absorption of water)是由于根系本身的生理活动而引起的吸水方式，其驱动力是根压。根压(root pressure)是指由于植物根系的生理活动使液流从根部上升的压力。将一株生长旺盛的植物在近地面处切断，切口处套上橡皮管并与压力计相接，即可测得根压的数值。大多数植物的根压为 0.1～0.2 MPa，有些木本植物可达 0.6～0.7 MPa。根压的产生与根系主动吸收矿质元素有关。

植物根系可以看成是一个渗透体系，内皮层细胞由于凯氏带的存在起着选择透性膜的作用，根系对水分的吸收取决于内皮层内外水势梯度。当植物根系利用呼吸作用释放的能量主动吸收土壤溶液中的离子，将其转运到根的中柱和木质部导管后，中柱细胞和导管中的溶质浓度增加，水势下降；当导管水势低于土壤水势时，土壤中的水分便可自发地顺着内皮层内外的水势梯度从外部渗透进入中柱和导管，由此产生了使水分向上运输的动力，即根压，从而引起根系的主动吸水。

伤流和吐水是证实根压存在的两种生理现象，可作为根系生理活动的指标。

伤流(bleeding)是指从受伤或折断的植物组织溢出液体的现象。如果将切断部位用橡皮管连接到一个压力计上(图 1-8)，可以测到木质部中的正压力，即根压。从伤口流出的汁液叫伤流液，伤流液的数量和成分，可作为根系活动能力强弱的生理指标。



图 1-8　植物根压测定示意图

(引自武维华，2003)

吐水(guttation)是指未受伤的叶片尖端或边缘向外溢出液滴的现象。吐水现象经常发生在气温高、湿度大、空气中水蒸气接近饱和且无风的夜晚。生长健壮、根系活动较强的作物，吐水量较多；被呼吸抑制剂处理的植株根系，其吐水量下降。因此，吐水现象可以作为根系生理活动的指标，用于判断幼苗长势的强弱。

根压和蒸腾拉力在根系吸水过程中同时存在，其所占比例因植株蒸腾强度不同而存在差异。一般来说，植物主要以被动吸水为主；只有在叶片蒸腾较低时，主动吸水才成为植物的主要吸水方式，如春季叶片未展开的时候或秋季落叶后的树木。

1.3.4 影响根系吸水的环境因子

影响根系吸水的环境因子主要有两种，一是大气因子，通过影响蒸腾拉力来影响根系吸水；二是土壤因子，其中土壤水分状况、土壤通气状况、土壤溶液浓度和土壤温度等都影响植物根系对水分的吸收。

1.3.4.1 土壤水分状况

土壤水按其能否被植物利用，可分为可利用水和不可利用水。当植物蒸腾失水的速率大于根系吸水的速率时，体内水分亏缺致使茎、叶出现下垂现象，即萎蔫(wilting)。若在蒸腾作用减弱后即可恢复正常状态的萎蔫称为暂时萎蔫(temporary wilting)，它并非土壤缺乏植物可利用水而产生的。若蒸腾作用减弱后仍不能恢复原状，则称为永久萎蔫(permanent wilting)，这是由于土壤中缺乏植物可利用的水所造成的，此时土壤的水分含量就是土壤永久萎蔫系数(permanent wilting coefficient)。土壤永久萎蔫系数用来表示植物可利用土壤水的下限，以土壤水的形态而言，大致相当于全部吸湿水以及部分膜状水。不同质地土壤的永久萎蔫系数有差异，如粗沙为1%、沙壤为6%、黏土为15%左右，但水势却基本相同，约为−1.5 MPa。

土壤水分按其存在形态，可大致分为下列几种类型：固态水、气态水、束缚水和自由水。土壤水冻结时形成冰晶的为固态水；存在于土壤空气中的水蒸气为气态水；束缚水又分为吸湿水(紧束缚水)和膜状水(松束缚水)；自由水又分为毛管水、重力水和地下水，其中毛管水又分为悬着水和支持毛管水。毛管水是指存在于土壤颗粒间的毛细管中的水分，能为植物吸收利用。重力水是指存在于大的土壤空隙中，很容易因重力的作用而渗透到土壤深层的水，重力水因占据空气空间而有害无利。束缚水是指被土壤颗粒所紧紧吸附的水合层中的水，植物不能利用。

土壤中所有孔隙完全充满水分时的含水量称为最大持水量(greatest capacity)，又称土壤饱和水量(soil saturation capacity)。最大持水量大小与土壤质地有关。团粒结构良好的沙壤土最大持水量为50%左右。

田间持水量(field moisture capacity)是指当土壤中重力水全部排除，而保留全部毛管水和束缚水时的土壤含水量，是大多数植物可利用的土壤水上限。田间持水量也与土壤质地有关，一般黏土＞壤土＞沙土，而水势仅稍稍低于0，约为−0.01 MPa。田间持水量是土壤保水性能的一个重要指标。土壤自然含水量相当于田间持水量的70%～100%，最有利于植物对水分的吸收利用，因此常用于设计田间排灌沟渠、拟订灌排水定额。

田间持水量减去土壤永久萎蔫系数所得的值为植物可利用水。土壤有效含水量范围与土壤质地、土壤结构、土壤有机质含量和土壤层位有关，一般来讲，壤土的有效含水量范围大，而黏土和沙土的有效含水量范围则较小。

土壤水势包括渗透势和压力势两部分，通常土壤溶液渗透势较高，约−0.01 MPa，盐碱土可达−0.2 MPa；压力势一般接近0，但干燥土壤的压力势可达−3.0 MPa。一般来说，低于−3.1 MPa的水为土壤束缚水，−3.1～−0.01 MPa的水为毛细管水，高于−0.01 MPa的水为重力水。对于大多数植物，当土壤含水量达到永久萎蔫系数时，其水势约为−1.5 MPa，该水势称为永久萎蔫点(permanent wilting point)。

虽然不同土壤的田间持水量和永久萎蔫系数相差很大，但不同土壤在达到田间持水量和永久萎蔫系数的水分含量时，其水势却相等（图 1-9），因此，判断土壤水分的运动方向或作物根系能否吸水决定于土壤不同部位、土壤与根系之间的水势差异。

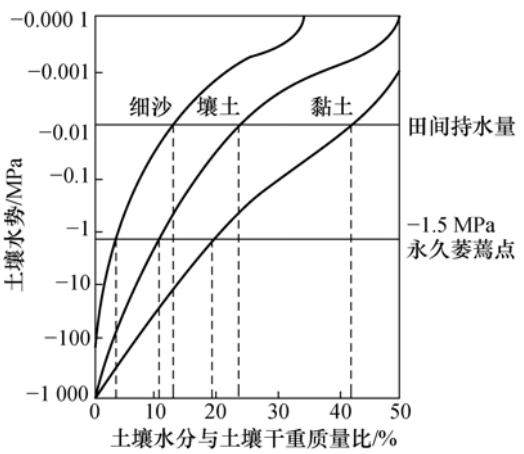


图 1-9　不同土壤的含水量与水势的关系

（引自李合生，2002）

1.3.4.2　土壤通气状况

土壤中的空气组成与大气相比较而言，CO_2 含量高于大气几十倍，而 O_2 的含量略低于大气，水汽处于饱和状态，且含有一定量的还原性气体，如 CH_4、H_2S 等。土壤的空气组成不是固定不变的，受土壤的水分、温度、深度、pH、微生物活动等影响。尤其是淹水的土壤，CO_2 含量更高，O_2 含量更低，还原性气体含量也很高。土壤中的 O_2 和 CO_2 浓度对植物根系吸水的影响很大，当土壤中 CO_2 浓度过高或 O_2 不足，如通气不良或渍水土壤中，首先抑制根系的有氧呼吸，减少能量供应，影响根系主动吸水；其次，由于能量供应减少，不利于根尖细胞分裂，抑制根系生长和吸水面积的扩大；第三，植物根系和微生物因无氧呼吸而累积的还原性有机酸、醇及 CH_4、H_2S 等强还原物质，会使根系中毒受伤。

土壤中还原性物质的积累造成土壤的氧化还原电位（Eh）迅速、大幅度降低，例如，一般森林土壤和农业旱作土壤通气条件良好，Eh 大都在＋700～＋400 mV，而沼泽化土壤和水稻田 Eh 值大都在＋200 mV 以下。就同一土壤而言，其 Eh 值总是随着水分和通气状况的波动而产生相应的变化，因此 Eh 值可作为土壤通气性的指标。

农业栽培中，中耕耘田、排水晒田等措施就在于增加根系周围的 O_2、减少 CO_2 以及消除 H_2S 等的毒害，以增强根系的吸水和吸肥能力。

1.3.4.3　土壤温度

在适宜的温度范围内，土壤温度越高，根系吸水愈多。高温、低温对水分的吸收都是不利的。土壤温度过低影响根系吸水的原因是：①低温使水的黏性增大、扩散速率降低；②低温使原生质黏性增大，水分扩散阻力加大；③低温使呼吸减弱，能量供应减少，影响根系主动吸水；④低温使根系生长缓慢，有碍吸水面积的增加。土壤温度过高影响根系吸水的原因是：提高根的木质化程度，加速其老化，减少根系吸收面积；使根细胞中的各种蛋白酶变性失活。

通常，急剧降温要比缓慢降温对吸水的影响大，所以要尽量避免高温时灌溉作物。如夏天烈日下，冷水浇灌会急剧减少根系对水分的吸收，导致植株萎蔫，“午不浇园”就是这个道理。

1.3.4.4　土壤溶液浓度

在潮湿的土壤中，土壤溶液的渗透势是决定土壤溶液水势的主要成分。土壤溶液浓度通过影响土壤水势，从而对根系吸水产生影响。当土壤溶液浓度较低，土壤水势较高时，根系易于吸水；而盐碱地，由于盐分浓度高，土壤水势低（有时低于－10 MPa），造成作物吸水困难。盐碱地里大多数农作物不能正常生长的原因之一就是土壤溶液浓度过高造成的。因此，作物

栽培管理中，应该避免一次施用肥料过多或过于集中，否则会阻碍根系吸水，甚至导致根细胞水分外流，而产生“烧苗”现象。

1.3.5 植物根系的提水作用

1929 年由 Magistad 等在研究低于萎蔫含水量时植物与土壤的关系中发现植物根系提水现象并开始研究，其后在小麦、玉米、棉花、苜蓿、高粱、大麦等植物的研究中均证明具有根系提水现象。到目前为止，这一研究已扩展至乔木、灌木、牧草和农作物等二十多个植物种类，其发生的普遍性和客观性被越来越多的实验所证实。

1.3.5.1 提水作用的概念

植物根系不但担负着吸收水分和矿质营养，合成并输出一些信号物质，参与地上部分许多生理过程调节的重要作用，而且在一定条件下具有向干燥的土壤释放部分水分，以维持处于干旱土壤中根系的活力，增强植物的抗旱性的重要功能，这就是植物根系的提水作用(hydraulic lift)。具体而言，就是指在植物蒸腾降低的情况下，处于深层湿润土壤中的部分根系吸收水分，并通过输导组织运至浅层根系，进而释放到周围较干燥土壤之中，这种现象称为植物根系的提水作用，如图 1-10 所示。

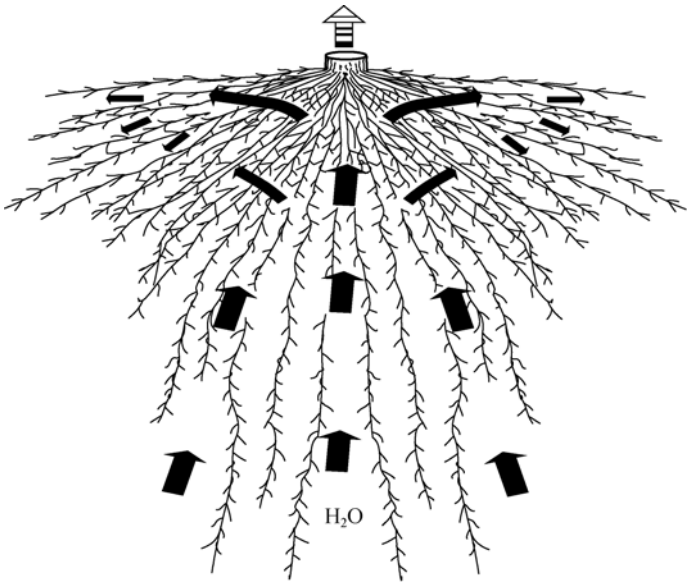


图 1-10 玉米根系的提水现象

1.3.5.2 提水作用的影响因素

(1)土壤水分条件 植物根系提水作用通常在干旱条件下发生，但不同植物发生时的土壤水势可能是不同的。Richards 等认为，当土壤基质势低于－0.5 MPa 时，三齿蒿根系才发生提水作用；Baker 等研究发现，只有当土壤基质势在－0.5～－1.3 MPa 之间时，才能测到根系的提水作用。Vetterlein 等的研究结果表明，当土壤基质势降至－10 MPa 以下时，提水作用会停止。Corak 等则认为，根系提水作用虽然只有在干旱条件下发生，但土壤水势不能过低，水势过低时，干土的阻力会限制根系中水分向土壤扩散。

(2)植物种类 不同植物根系提水作用有明显的差异。有研究证明，同一作物不同品种

间存在根水倒流的差异，玉米耐旱型杂交种 TAES176 提水作用明显大于敏感型杂交种 P3225，因为 TAES176 有较大的叶面积(TAES176 为 0.501 9 m^2，P3225 为 0.369 7 m^2)和一个较大直径的初生根(TAES176 为 1.79 mm，P3225 为 1.40 mm)，这可能使 TAES176 具有一个比其他耐旱力弱的或干旱敏感型品种更大的根系导水力和一个更高的提水力。研究还指出，玉米耐旱型杂交种 TAES176 在浅层土壤中比敏感型杂交种 P3225 有更多的根系，为水分从根系流出提供了较大的根表面积。由此说明，植物的种类或品种不同，其根系提水作用的强度不同，这与植物的遗传性有关，这一研究结果为利用根系提水作用进行抗旱节水型植物的选择提供了理论依据。

1.3.5.3　根系提水作用的意义

(1)根系提水作用可以维持干燥浅层土壤中根系的生长，以致在干旱胁迫时不至于大量死亡，是植物一种重要的抗旱生存机制。

(2)增加浅层土壤水分，提高土壤养分的有效性。研究表明，谷子具有较强的提水作用，且增施磷肥具有保水和增产的效果。谷子、冬小麦根系通过提水作用可增加浅层土壤中的氮、磷、钾肥的利用效果，与对照相比，在有隔水层的浅层施肥处理中，氮钾肥(NK)、氮钾磷肥(NKP1：NK 相同，P 为 150 $mg \cdot kg^{-1}$ 土；NKP2：P 为 300 $mg \cdot kg^{-1}$ 土)的生物增产率分别为 NK：54.23%，NKP1：98.31%，NKP2：102.26%。其原因可能是由于有隔水层时深层土壤可保持较多的水分，并通过根系提水作用增加浅层土壤的含水量，提高了其中 N、K、P 的有效性。显然，根系提水作用对于增加干燥的浅层土壤中矿质营养的吸收和利用具有明显的作用。

(3)有利于植物从表层干土中吸收微量元素。

(4)有利于维系植物根际微生物的生存，维持根系活力。

1.4　植物的蒸腾作用

植物吸收的水分只有约 1.5%～2.0%用于体内物质代谢，绝大多数都散失到体外。水分从植物体中散失到外界的方式有吐水和蒸腾作用两种，植物体内的水分大部分以蒸腾作用的方式散失。

1.4.1　蒸腾作用的概念及生理意义

蒸腾作用(transpiration)是指植物体内的水分以气体状态通过植物体表，从体内散发到体外的现象，不仅受外界环境条件的影响，还受到植物体结构和气孔行为的调节。

蒸腾作用的生理意义：①蒸腾作用产生的蒸腾拉力，是植物被动吸水的主要动力，这对高大的乔木尤为重要。②蒸腾作用促进木质部汁液中的矿质营养和根系合成的有机物质的运输，并随着水的集流而被运输到植物体各部分。③蒸腾作用通过散失大量的辐射热，降低叶片温度，防止灼伤。④蒸腾作用的进行有利于 CO_2 的同化，有利于植物光合作用的正常进行。

1.4.2　蒸腾作用的度量

蒸腾速率(transpiration rate)是指在一定时间内单位叶面积蒸腾的水量，也叫蒸腾强度，常用的单位是 $g \cdot dm^{-2} \cdot h^{-1}$。一般植物蒸腾速率白天为 0.15～2.5 $g \cdot dm^{-2} \cdot h^{-1}$，夜间为

0.01～0.20 $g \cdot dm^{-2} \cdot h^{-1}$。蒸腾速率是衡量蒸腾作用强弱的重要指标，其强弱因植物种类而不同，并受光照、温度、湿度等因素的影响。蒸腾速率简单的测定方法有离体快速称重法、干燥管吸湿法，也可使用稳态气孔仪、便携式光合测定系统快速准确测定。

蒸腾作用常用的指标还有蒸腾效率和蒸腾系数。蒸腾效率(transpiration efficiency)指植物每消耗 1 kg 水所形成的干物质克数，常用单位是 $g \cdot kg^{-1}$，也称蒸腾比率(transpiration ratio)，用来表示植物对水分的利用率。植物的蒸腾效率一般在 1～8 $g \cdot kg^{-1}$ 之间。蒸腾系数(transpiration coefficient)是指植物制造 1 g 干物质所需水分的克数，它是蒸腾效率的倒数，也称为需水量(water requirement)。蒸腾系数因植物种类而异，如木本植物的蒸腾系数较草本植物小，C_4 植物的蒸腾系数较 C_3 植物小，植物的蒸腾系数一般在 125～1 000 $g \cdot g^{-1}$ 之间。同一种植物因外界条件及生育期不同，其蒸腾系数有差异，如在土壤缺乏氮、磷、钾等无机营养时，需水量增加。作物需水量的测定，对计算农业用水、灌溉定额以及选择适合干旱地区栽培的作物类型等都具有重要意义。

1.4.3 蒸腾作用的方式

植物蒸腾作用的方式有多种，包括全表面蒸腾、皮孔蒸腾、角质蒸腾和气孔蒸腾 4 种。幼嫩植物的地上部暴露于空气中的表面都能进行蒸腾，称为全表面蒸腾；成年植物可以通过茎枝表面的皮孔进行皮孔蒸腾(lenticular transpiration)，也可以通过叶片进行，但皮孔蒸腾的量甚微，植物茎、枝、花、果实上的皮孔蒸腾仅占全部蒸腾量的 0.1%左右，而叶片蒸腾作用是植物的主要方式。

植物叶片的蒸腾方式又可以分为气孔蒸腾(stomatal transpiration)和角质层蒸腾(cuticular transpiration)两种。水分通过气孔散失到体外的过程称为气孔蒸腾，是植物的主要蒸腾方式，一般植物通过叶片气孔进行的气孔蒸腾约占总蒸腾量的 90%以上。叶片表面的角质层可蒸腾水分，同时可阻止体内营养物质的外渗并抵御病菌的入侵。幼嫩叶的角质蒸腾占总蒸腾的 1/3～1/2，成熟叶的仅占 5%～10%，但处于潮湿处植物的角质蒸腾可达 30%～50%。

1.4.4 气孔蒸腾

气孔运动控制着植物的气体交换和水分蒸散，每年大约有 4.4×10^{14} kg CO_2 和 3.2×10^{16} kg 水蒸气通过气孔转运。因此，气孔蒸腾对地球上的碳氧平衡、水分平衡和植物的生命活动均起很大作用。

1.4.4.1 气孔的数量、大小、分布

气孔的数量、分布、排列位置、大小因植物而异(表 1-2)。不同植物的气孔频度(stomatal frequency，即单位叶面积上气孔的数目)差异较大，一般为 40～500 个·mm^{-2}。不同植物气孔分布特点也不相同，单子叶植物的上下表皮均有气孔分布，而双子叶植物主要分布在下表皮，浮水植物的气孔都分布在上表皮。如旱金莲、苹果的气孔仅限于下表皮，莲、睡莲的气孔限于上表皮。有的植物不存在气孔，如眼子菜就无气孔。此外，保卫细胞的水平位置也差异很大，有的凸出叶表面，有的凹入叶表面。

气孔一般长 7～38 μm，宽 3～12 μm，单个气孔面积 10～300 μm^2，全部气孔开放面积约占叶总面积的 1%左右。气孔面积虽小，但蒸腾速率高，其蒸发量可相当于同自由水面蒸发量的 40%～50%，甚至达到 100%，也就是说气孔蒸腾是同面积自由水面蒸发量的几十到 100 倍，

即通过气孔的水分蒸发不符合一般自由水面的蒸发规律。在任何蒸发表面上，由于扩散分子相互碰撞的机会少，气体分子经过边缘的扩散速度总是大于通过表面中央的扩散。扩散面积越小，其边缘与面积的比值就越大，那么通过边缘的扩散量也就越大，即边缘效应越大。可见，通过小孔的扩散速率不与小孔面积成比例，而与其小孔周长成正比，这一现象称为小孔扩散律(small pore diffusion law)或小孔扩散原理。小孔边缘效应的大小与小孔的分布与间距有关，距离过近，即频度过高，扩散出来的水分子之间相互干扰，影响扩散的速率；当然，如果气孔频度过低，单位面积上的气孔数过少，扩散速度自然也会降低(图 1-11)。一般小孔间的距离约 10 倍于小孔直径时，边缘效应较为显著，而大部分植物叶片气孔的分布均在这一范围。

表 1-2　不同类型植物的气孔数目、大小与分布

(引自白宝璋，1996)

植物	每毫米^2 气孔平均数		下表皮气孔大小	气孔开放时的面积	全部气孔开放面积
	上表皮	下表皮	(长×宽)/μm	/μm^2	占叶面积/%
小麦	33	14	38×7	209	0.52
玉米	52	68	19×5	75	0.82
燕麦	25	23	38×8	239	0.98
向日葵	58	156	22×8	126	3.13
番茄	12	130	13×6	61	0.85
菜豆	40	281	7×3	17	0.54
苜蓿	169	138	—	—	—
马铃薯	51	161	—	—	—
甘蔗	141	227	—	—	—
苹果	0	409	14×12	132	5.28
莲	46	0	—	—	—



图 1-11　水分通过小孔和自由水面的蒸发情况

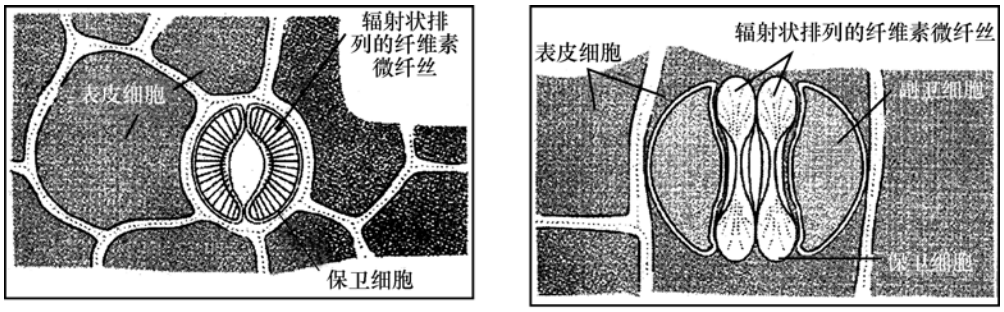
(引自李合生，2002)

1. 小孔分布稀疏　2. 小孔分布过密，彼此干扰大　3. 小孔分布适当，总蒸发量接近于自由水面　4. 自由水面的蒸发量

1.4.4.2　气孔的形态结构与运动

气孔(stomata)是由植物叶表皮上成对的保卫细胞(guard cell)围成的小孔。有些植物中还有与表皮细胞明显不同的副卫细胞(subsidiary cell)围绕着一对保卫细胞，组成气孔复合体或称气孔器。在植物叶表皮气孔的下方，常有较大的空隙，叫孔下室。孔下室与叶肉组织的细胞间隙相连通，构成叶片内部的通气系统和水分蒸散系统。大多数植物气孔的保卫细胞为半月形或肾形，单子叶植物禾本科、莎草科的保卫细胞为哑铃形(图 1-12)。肾形保卫细胞的

壁按其和相邻细胞的相对位置分为背壁、腹壁、外侧壁、内侧壁。背壁指和表皮细胞相邻的壁；腹壁和背壁相对，为近孔处的壁；外侧壁为靠叶片外表面的壁；内侧壁为靠气孔下腔的壁。



A　　B

图 1-12　植物的两类气孔复合体

（引自武维华，2003）

A. 双子叶植物　B. 单子叶植物

气孔运动与保卫细胞的结构有关。一般来说，气孔在白天开放，晚上关闭，保卫细胞壁的不均匀加厚和细胞壁纤维素微纤丝的排列方式控制气孔的运动。双子叶植物的肾形保卫细胞的壁厚薄不均，一般背壁薄而腹壁加厚；在保卫细胞壁上有许多以孔口为中心，呈辐射状排列的微纤丝，当保卫细胞吸水膨胀时，限制保卫细胞沿短轴方向的增大，而细胞背壁膨胀的同时，微纤丝牵引腹壁向外运动，气孔张开。单子叶植物的哑铃形保卫细胞中部狭窄部分的细胞壁厚，两端球状部分的壁薄，在两端的薄壁上也有辐射状排列的微纤丝，控制保卫细胞吸水时两端的定向膨胀（图 1-12）。

其次，保卫细胞体积小，叶片上保卫细胞的体积仅为表皮细胞体积的 1/13 或更小，因此，少量的溶质进入即可引起保卫细胞膨压的显著变化，迅速调节气孔的开闭。

另外，与表皮细胞不同，保卫细胞中含有更多的细胞器，特别是叶绿体和淀粉体。与叶肉细胞相比，保卫细胞的叶绿体虽然发育不好，类囊体结构小，基粒少，但能进行光化学反应，生成 ATP，为气孔运动提供能量。保卫细胞叶绿体内的淀粉含量变化与叶肉细胞相反，白天气孔张开时，淀粉含量下降，夜间气孔关闭，淀粉积累。保卫细胞中参与光合碳循环的 RuBP 羧化酶（Rubisco）活性较低，但具有较高的 PEP 羧化酶（PEPC）的活性，能催化 PEP 与 CO_2 生成草酰乙酸，草酰乙酸进一步转变成苹果酸，而苹果酸参与气孔运动的调节。保卫细胞中有丰富的线粒体，呼吸代谢酶的活性显著高于叶肉细胞，这可能与气孔运动对能量的需求有关。

保卫细胞质膜和液泡膜上有多种离子通道，包括质膜外向和内向 K^+ 通道、质膜慢型和快型阴离子通道、拉伸激活非选择性通道、慢型和快型液泡通道及非电压依赖型的 K^+ 选择性通道等，这些离子通道在气孔开闭中起重要的调节作用。保卫细胞质膜上还存在多种结合蛋白，如脱落酸结合蛋白、乙酰胆碱受体、GTP 结合蛋白、光受体等，参与气孔运动调控中的接收和传递信号。

1.4.4.3　气孔运动机理

气孔运动是保卫细胞内膨压改变的结果，是什么原因引起保卫细胞膨压的变化呢？这与保卫细胞内渗透物质的变化有关。有关气孔运动的渗透物质调节存在以下几种学说。

（1）淀粉-糖转化学说（starch-sugar conversion theory）　上世纪初，科学家观察到保卫细

胞淀粉含量的昼夜变化、pH 的变化与气孔的开闭有关，由此提出了淀粉-糖转化学说。

该理论认为，在光照下，保卫细胞进行光合作用，消耗 CO_2，引起 pH 升高（pH＝7），从而使淀粉磷酸化酶活性增强，并促使淀粉分解为葡萄糖-1-磷酸，使细胞内渗透势下降，保卫细胞吸水膨胀，气孔开启；而在黑暗中，保卫细胞光合作用停止，呼吸作用继续进行，CO_2 积累，pH 下降（pH＝5），此时淀粉磷酸化酶催化葡萄糖-1-磷酸合成淀粉，从而使细胞渗透势升高，保卫细胞失水，气孔关闭。

随着研究的深入，许多实验表明，气孔的开闭运动不完全依赖光合作用。如洋葱等植物的保卫细胞中甚至无叶绿体，但气孔仍可开闭；气孔虽对 CO_2 浓度变化很敏感，但这种浓度变化不足以引起保卫细胞的 pH 有较大改变，而一般植物保卫细胞 pH 的变化也远远达不到从 pH＝5（气孔关）变到 pH＝7（气孔开）的程度；淀粉－糖的相互转变很慢，与实际观察到的气孔关闭速度不符；如果单纯涉及光合作用而最终形成糖，那么为什么蓝光远比红光在诱导气孔开启方面更为有效？这一系列事实显然用淀粉－糖转变学说得不到正确的解释。现在的证据和看法是把淀粉、磷酸烯醇式丙酮酸（PEP）和苹果酸联系在一起，即淀粉－糖转化不是最终过程，是为苹果酸代谢提供碳骨架。

（2）苹果酸代谢学说（malate metabolism theory）　苹果酸是调节气孔开闭的重要因子。大多数保卫细胞气孔张开时淀粉含量下降，气孔关闭时增加，而苹果酸含量的变化正好相反。保卫细胞中的苹果酸可解离为 H^+ 和苹果酸阴离子，其中 H^+ 参与保卫细胞的 H^+/K^+ 交换，K^+ 含量增加，使保卫细胞水势降低；苹果酸阴离子平衡由于 K^+ 的进入而引起 pH 的变化；同时苹果酸也可直接降低水势，促进保卫细胞吸水。

淀粉是苹果酸碳骨架形成的主要来源，淀粉分解形成磷酸烯醇式丙酮酸（PEP），后者进一步转变成苹果酸。气孔中苹果酸的形成与 PEP 羧化酶（PEPC）有关，PEPC 催化 PEP 与 HCO_3^- 羧化形成草酰乙酸（OAA），OAA 在叶绿体中，由 NADP 苹果酸脱氢酶催化转化为苹果酸；或在胞质和线粒体中，被 NAD-苹果酸脱氢酶催化形成苹果酸，说明在保卫细胞中可能有两种合成苹果酸的途径。气孔关闭时，保卫细胞中的苹果酸下降、淀粉含量增加，但是其变化的比例并不是 1∶1，而且从苹果酸再回到淀粉，从能量消耗上分析也不太可能。目前的实验表明，苹果酸可能有 3 种去向：从保卫细胞释放到质外体、在保卫细胞的线粒体中被代谢释放出 CO_2 或在保卫细胞中回到淀粉合成。

（3）离子泵学说（ion pump theory）　20 世纪中叶，人们已经认识到 K^+ 在气孔开放中的作用，1967 年日本学者观察到，照光使漂浮在 KCl 溶液表面的鸭跖草保卫细胞中 K^+ 显著增加，气孔开放；转入黑暗或在光下改用 Na^+、Li^+ 时，气孔就关闭。现在发现 K^+ 也在景天科植物夜间开放的气孔保卫细胞、没有叶绿体的兜兰和马蹄纹天竺葵的保卫细胞中积累。随着 20 世纪 60 年代 Mitchell 提出的化学渗透假说的成熟，K^+ 吸收的化学渗透机制被提出，近年来随着膜片钳技术、保卫细胞原生质体分离技术的出现，加速了 K^+ 吸收机制的发展。

该学说认为，保卫细胞上的离子泵（H^+-ATPase）能够水解由氧化磷酸化或光合磷酸化生成的 ATP，产生的能量将 H^+ 从保卫细胞转移到周围细胞，使保卫细胞的 pH 升高，质膜电位发生超极化（使膜电位变得更负），产生跨膜的电化学势梯度，从而驱动 K^+ 从周围细胞经过保卫细胞膜上的内向 K^+ 通道（inward　K^+ channel）进入保卫细胞；K^+ 进出保卫细胞的同时，为平衡细胞电性，同价的阴离子（Cl^-）通过 H^+/Cl^- 同向运输载体或 OH^-/Cl^- 反向运输载体进入细胞，与新合成的苹果酸一起贮存在液泡中。随着渗透势的下降，保卫细胞吸水膨胀，气

孔张开。然而，气孔的关闭过程并不是气孔张开的逆过程。Ca^{2+}的吸收或阴离子的释放使质膜电位去极化(使膜电位变得更正)，胞质中Ca^{2+}升高，抑制质膜上的质子泵和内向K^+通道，激活阴离子通道，导致阴离子被释放到细胞外；质膜去极化进一步激活膜上的外向钾通道，并驱使K^+流出细胞，保卫细胞渗透势上升，失水而收缩，气孔随之关闭。

但是，近年来的研究发现，在照光时，单独K^+的增加不足以满足保卫细胞渗透势变化的需求。蔗糖在保卫细胞渗透调节的某些阶段起重要调节作用。有人认为，照光引起的气孔开放依赖于K^+的增加，K^+的吸收和积累是气孔快速开放的主要调节因素；但保卫细胞中并不长期保持高的K^+浓度，随K^+的下降，蔗糖逐渐积累以维持保卫细胞渗透势，而后参与调节气孔的关闭。由此看来，K^+和蔗糖在不同的时间起作用，参与气孔保卫细胞渗透势的调节。对于保卫细胞增加的蔗糖的来源有几种可能性：保卫细胞自身光合作用产生、淀粉降解转化或由叶肉细胞运入。

综合上述学说，气孔运动的可能机理用图 1-13 来表示。实际上气孔运动是一个复杂的过程，除了受到上述渗透物质变化(糖、苹果酸、K^+)的控制外，也可能与保卫细胞微丝骨架聚合和解聚、液泡融合和分裂、内源节律的调节有关。

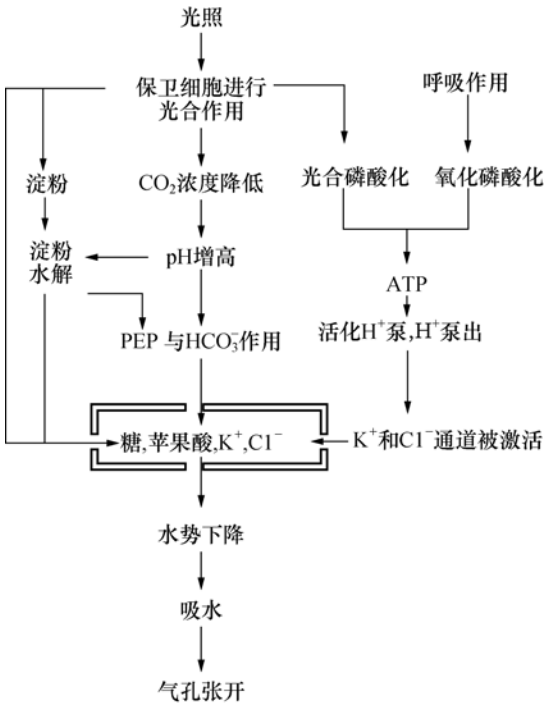


图 1-13　气孔运动机理

1.4.4.4　气孔运动的调控

众所周知，保卫细胞具有非常灵敏的感受外界信号变化的能力，如在干旱条件下，植物地上部分还未检测到任何水分变化时，气孔已迅速关闭。许多证据表明，各种环境因素，如光照、温度、CO_2、干旱、淹水、ABA、氧化胁迫等刺激，都可能导致保卫细胞内 G 蛋白、Ca^{2+}、三磷酸肌醇(IP_3)、二酰甘油(DG)、蛋白激酶/蛋白磷酸酶、pH、膜上离子通道活性的变化，并最终表现为气孔运动。

由于保卫细胞的特殊结构和功能，能对多种刺激如光(红光和蓝光)、湿度、ABA 和 IAA

等迅速作出反应；许多植物，尤其是蚕豆和鸭趾草的表皮可被撕下直接观察；测定胞内 Ca^{2+} 浓度的荧光指示剂法和测定单通道电流的膜片钳技术的运用，使得气孔保卫细胞已经作为研究植物信号转导的良好模式体系（图 1-14）。

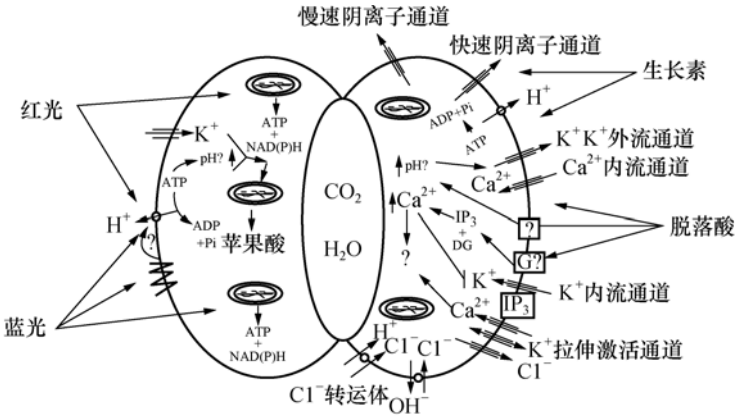


图 1-14　保卫细胞的信号转导模式图

（引自 Assmann，1993）

调节气孔运动的主要外界因素如下：

（1）光　光是影响气孔运动的主要因素。一般情况下，气孔在光照下开放，黑暗中关闭。但景天科植物例外，其气孔在晚上开放，白天关闭。

不同光质中，红光和蓝光都可引起气孔张开，但蓝光更有效。研究表明，气孔对光的反应是两个不同系统的综合效果。一方面是通过促进保卫细胞的光合作用而产生的，这种效应能被光合电子传递抑制剂 DCMU 所抑制；另一方面是受蓝光调控的，这种效应不被 DCMU 所抑制。双光实验的结果可以证明这一点：在饱和红光下的鸭跖草表皮，其气孔开放受到蓝光的促进（图 1-15）。红光的光受体可能是叶绿素或光敏色素，但目前尚未发现光敏色素对气孔开张的影响。植物体叶黄素循环中的玉米黄素可能作为光受体，参与蓝光感受信号的转导，从而调节气孔开闭。玉米黄素在接受蓝光信号后，发生异构化引起其脱辅基蛋白构象改变后，可能通过活化叶绿体膜上的 Ca^{2+}-ATPase，吸收细胞质中的 Ca^{2+}，降低细胞质中的 Ca^{2+} 浓度，进一步激活质膜上的 H^+-ATPase 并泵出 H^+，使质膜电位发生超极化，产生跨膜的电化学势梯度，驱动 K^+ 进入保卫细胞，改变保卫细胞溶质势，从而引起气孔运动。气孔对蓝光反应的强度取决于保卫细胞中玉米黄素的含量和照射的蓝光总量。玉米黄素的含量则取决于类胡萝卜素库的大小和叶黄素循环的调节。另外，蓝光不仅刺激质子外流，同时也刺激淀粉的水解和苹果酸的合成。

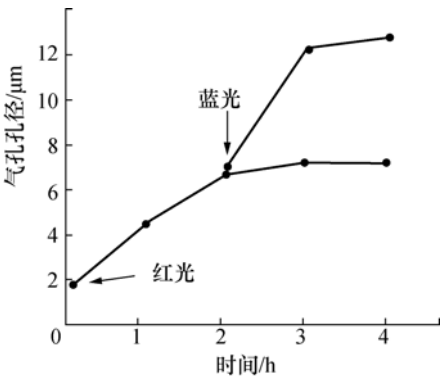


图 1-15　气孔在红光背景下对蓝光的反应

（引自武维华，2003）

（2）温度　一般说来，提高温度能增加气孔的开放度。30℃左右气孔可达最大开度，10℃以下低温，虽进行长时间光照，气孔仍很难完全张开。其中的机理可能与温度影响呼吸作用和光合作用有关。过高温度会引起保卫细胞失水、膨压下降而使气孔关闭。

(3)水分　叶片水分含量直接影响保卫细胞的膨压从而影响气孔开闭。当水分供应不足或蒸腾过于强烈,保卫细胞发生水分亏缺时,即使在光照下气孔也关闭;但当叶片被水饱和,表皮细胞含水量高,挤压保卫细胞时,气孔在白天也会关闭。

气孔对环境水分胁迫最敏感,一般用气孔导度/大气饱和度来表示植物对空气相对湿度变化的敏感性。当空气相对湿度下降,而叶片水分状况还未改变时,气孔关闭以降低蒸腾,防止水分过度亏缺,有人将气孔的这种反应称为前馈式调节(feed-forward manner);当土壤水分供应减少时,木质部出现水流下降、压力势下降等水力学信号(hydraulic signal)的改变,引起保卫细胞膨压降低,气孔关闭,以减少水分的进一步散失,这种反应称为反馈式调节(feed-back manner)。但目前发现,许多植物在其叶片水分状况并未受到影响之前,气孔已经关闭。有证据表明,植物气孔开度受根系信号影响,且通过水流传递到气孔复合体的化学信号(chemical signal)控制,如植物激素 ABA、CTK 等。干旱下水力学信号和根源化学信号可能共同控制着气孔运动。

(4)CO_2　CO_2是影响气孔运动的重要因素之一,其影响机制尚不清楚。气孔开度与 CO_2 浓度呈负相关,低浓度时促进气孔开放,即使在黑暗条件下,用无 CO_2空气处理叶片可以使气孔张开;不管在光照或黑暗条件下,高浓度 CO_2都能促进气孔关闭,长期增加大气中 CO_2浓度可能明显增加气孔阻力。

(5)气孔的振荡　植物在相对稳定的环境条件下,气孔以数分钟或数十分钟为周期的节律开合的现象称为气孔振荡(stomatal oscillation)。气孔振荡能有效降低蒸腾,但对光合速率几乎没有影响。

(6)植物激素　CTK 促进气孔张开,ABA 则促进气孔关闭。

到目前为止,有关 ABA 对气孔运动调节的轮廓已初步勾画出来:即 ABA 与膜受体结合,激活 G 蛋白;G 蛋白进一步活化磷脂酶 C(PLC),PLC 将 PIP_2水解成 IP_3(1,4,5-三磷酸肌醇);IP_3一方面促使 Ca^{2+}从胞内钙库——液泡中释放进入胞质,另一方面促使胞外 Ca^{2+}通过阳离子通道进入,致使胞内 Ca^{2+}浓度升高;高浓度 Ca^{2+}抑制质膜 H^+泵和内向 K^+通道,激活阴离子通道,向胞外释放阴离子使膜去极化;质膜去极化又进一步抑制内向 K^+通道,激活外向 K^+通道,向胞外释放 K^+;使保卫细胞膨压降低,诱导气孔关闭。除 IP_3外,IP_6(六磷酸肌醇)、cADPR(环腺苷酸二磷酸核糖)、蛋白激酶/蛋白磷酸酶也可能是在 ABA 信号转导途径中起作用。ABA 还可通过不依赖 Ca^{2+}的信号转导途径,即通过提高胞质 pH,激活 K^+外流通道和阴离子通道而诱导气孔关闭。

此外,植物体内的激素茉莉酸(JA)、水杨酸(SA)等也可以诱导气孔关闭。大量研究证明,植物体内的信号分子一氧化氮(NO)、过氧化氢(H_2O_2)、钙离子(Ca^{2+})、钙调蛋白(CaM)及蛋白激酶等都参与了气孔关闭的诱导过程。如 NO、H_2O_2和 Ca^{2+}等信号分子均参与了 ABA、JA 和 SA 等植物激素诱导的气孔关闭过程。

气孔运动实际上是个相当复杂的过程,有些现象尚需深入研究,如在同一叶片上有时会出现一些气孔开放而相邻气孔却关闭的现象;如果将植物完全置于黑暗中,气孔白天开张、夜晚关闭的 24 小时内在周期节律仍然可以维持一段时间;有研究发现,作物在相对稳定的环境条件下,气孔以数分钟或数十分钟为周期的节律开合现象,人们形象地称这种现象为气孔振荡,以区别其正常的昼夜节律或其他与环境变化同步的气孔开合现象。

1.4.5　蒸腾作用的调节

气孔蒸腾过程分为两步:①蒸发。叶肉细胞中的水分通过气孔下腔周围的细胞壁表面向

气孔下腔蒸发；②扩散。气孔下腔水蒸气通过气孔扩散到大气（图 1-16）。蒸腾速率取决于气孔下腔内水蒸气向外扩散的力量和扩散途径的阻力，即与气孔下腔的水蒸气浓度（P_L）和大气水蒸气浓度（P_A）之差成正比，与包括界面层阻力（r_L）和叶中阻力（r_A）在内的扩散途径的阻力成反比，可以用下式表示：

$$\text{蒸腾速率} = \frac{\text{扩散力}}{\text{扩散阻力}} = \frac{P_L - P_a}{r_L + r_A} \tag{1-9}$$

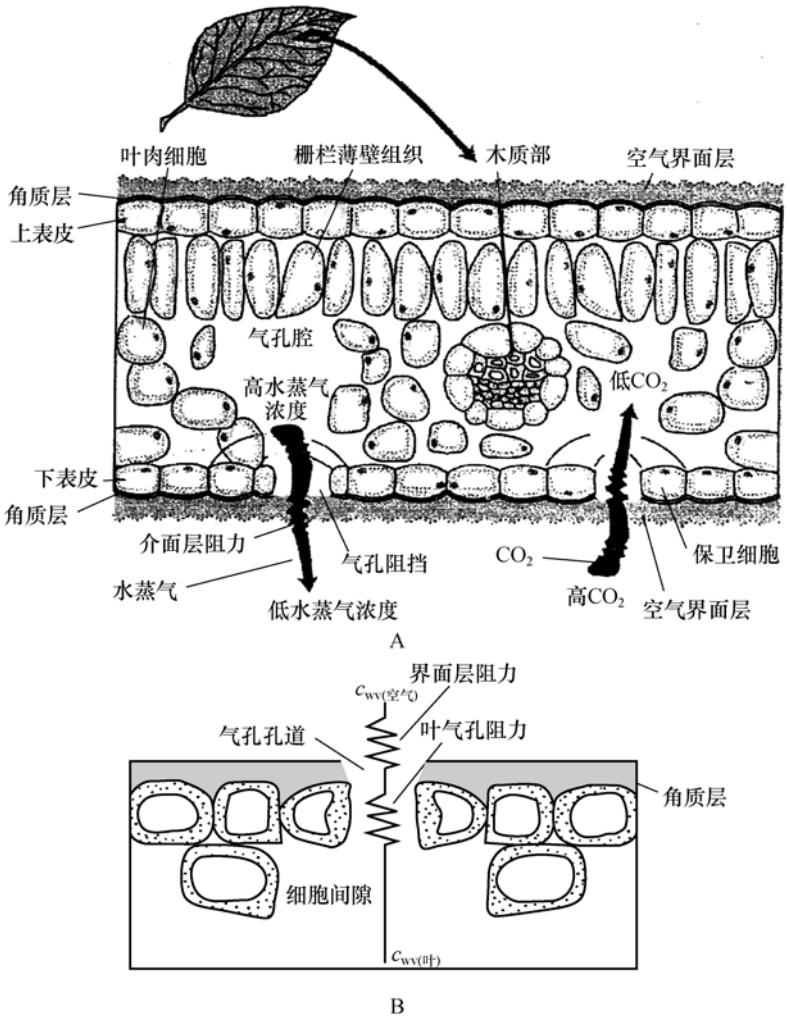


图 1-16　气孔蒸腾中水蒸气扩散途径的图解

（引自武维华，2003）

（A）水和 CO_2 通过气孔的扩散示意图　（B）用电路方式表示的气孔扩散阻力

气孔下腔的水蒸气浓度与气孔下腔周围的细胞特性有关，如气孔下腔体积大小、细胞壁表面是否粗糙、质膜透性大小、细胞含水量多少等。扩散途径阻力中的叶内阻力主要是气孔阻力，其阻力大小与气孔开度有关；而存在于叶面的静止空气层——界面层（boundary layer），其阻力大小与界面层厚薄、气孔是否内陷、气孔口有无茸毛等有关。对蒸腾影响最大的是气孔阻力。通过改变气孔大小和开关来调节蒸腾作用的方式称为蒸腾作用的气孔调节；

但当水分供应不足或蒸腾量过大时，叶肉细胞失水，气孔下腔水蒸气不再饱和，此时即使气孔张开，蒸腾却很弱，这种现象称为“初干”，植物通过初干调节蒸腾作用的方式称为非气孔调节。

凡是改变水蒸气扩散力和扩散阻力的因素都可以对蒸腾作用产生影响。影响蒸腾作用的主要环境因素有：

(1)光照　光是气孔运动的主要调节因素，大多数植物白天气孔张开，晚上气孔关闭。一方面，光可促进气孔张开，而减少气孔阻力。另一方面，光可提高大气与叶片温度而增加叶内外蒸汽压差，加快蒸腾速率。

(2)大气温度　大气温度首先通过调控呼吸作用和光合作用影响气孔开度。其次，当大气温度升高时，叶内外蒸汽压差增加，蒸腾速率提高。但温度过高会使叶片失水过多，导致气孔关闭，蒸腾速率降低。

(3)大气湿度　温度相同时，大气湿度增大而使其蒸汽压升高，从而降低气孔内外的蒸汽压差，蒸腾减弱；反之，蒸腾作用加快。当空气干燥且水分供应不足时，气孔关闭，蒸腾速率降低。

(4)风速　风对蒸腾作用的影响比较复杂。一定的风速可以吹散气孔外的水蒸气扩散层，增大气孔内外的蒸汽压差，加快蒸腾速率。但强风使气孔开度减小或关闭，增大气孔扩散阻力，降低气孔蒸腾。

(5)CO_2浓度　CO_2浓度低促使气孔张开，蒸腾作用增强。

实际上，蒸腾作用受到多种因素的共同影响，蒸腾的昼夜变化主要是由外界条件所决定的。一般在晴朗无风、土壤水分供应充足、大气不干燥的天气下，植物蒸腾速率从清晨开始逐渐增大，午后达到高峰，下午逐渐下降。蒸腾强度的这种日变化是与光强和气温变化一致的，特别是与光强的关系更为密切。当水分供应不足，或温度过高，叶片失水过多，蒸腾强度的日变化常会呈现双峰曲线，即中午蒸腾降低，而下午有所回升。

植物通过蒸腾作用会散失大量的水分，一旦水分供应不足，植物就发生萎蔫。因此，在农业生产上，为了维持作物体内的水分平衡，常需采取有效措施，减少蒸腾消耗。其措施主要有：①减少蒸腾面积，如移栽植物时，可去掉一些老的枝叶；②降低蒸腾速率，在春季、秋季的午后或阴天移栽植物，或栽后搭棚遮阴，实行设施栽培；③使用抗蒸腾剂，如使用乙酰水杨酸、脱落酸等抑制气孔开放；使用硅酮、胶乳阻碍水分散失；使用高岭土等反射光线，降低叶温。低浓度脱落酸洒在叶表面，可持续抑制气孔开放(多达数天)，且作用快，在2～10 min内可使多种植物气孔关闭，可用于预防“干热风”的危害。

1.5　土壤—植物—大气连续系统

1.5.1　水分运输的途径

由土壤、植物和大气组成的连续系统，称为土壤—植物—大气连续系统(soil—plant—atmosphere continuum，简称SPAC)，向下包括土壤根系层，向上包括大气圈的对流层。其3个组成要素土壤、植物、大气相互作用、相互渗透和相互依赖，构成一个有机整体。土壤—植物—大气连续系统是地球上最活跃的一个层圈，进行着能量交换和物质迁移，对作物产量、气

候变化，环境演变有巨大影响，故 SPAC 连续系统的能量转换、物质迁移的研究，在实践上和理论上具有重要意义。

在 SPAC 连续系统中，土壤中的水分通过植物根系吸收，经根茎细胞和维管束系统的运输，最后到达叶片的气孔下腔，并通过气孔散失到大气之中，其具体运输途径是：土壤水分被根系表皮和根毛吸收—根皮层细胞—中柱薄壁细胞—根导管（管胞）—茎导管（管胞）—叶柄导管（管胞）—叶脉导管（管胞）—叶肉细胞—叶肉细胞间隙—气孔下腔—通过气孔逸出，其中水势是以递减的形式分布的（图 1-17）。

SPAC 连续系统的不同阶段，水分以不同的方式进行运输。土壤中的水分主要以集流的方式沿水势梯度运输到植物根系表面。水分从根表皮运输至中柱薄壁细胞、从靠近叶脉的叶肉细胞运输至气孔下腔两段为经过活细胞的短距离径向运输，水在其中以跨膜的渗透作用和通过水通道的微集流方式进行运输。虽然这两段在植物体内的长度不过几毫米，但水分运输的阻力却很大，运输速度极慢。有人在常青藤中测定，水分在叶肉细胞内每移动 1 mm 的距离就受到一个大气压的阻力，大约运输速度为 10^{-3} cm·h^{-1}。可见，水分不可能通过生活的原生质进行长距离的运输，这就是为什么没有真正输导系统的植物，如苔藓和地衣等不能长得很高的原因。水分在根、茎、叶柄和叶脉的导管或管胞等细胞中的运输为长距离轴向运输，水在其中以集流方式进行运输，该途径阻力很小，速度极快，为 3～45 m·h^{-1}。水蒸气从叶气孔下腔向大气运动是以扩散方式进行的。

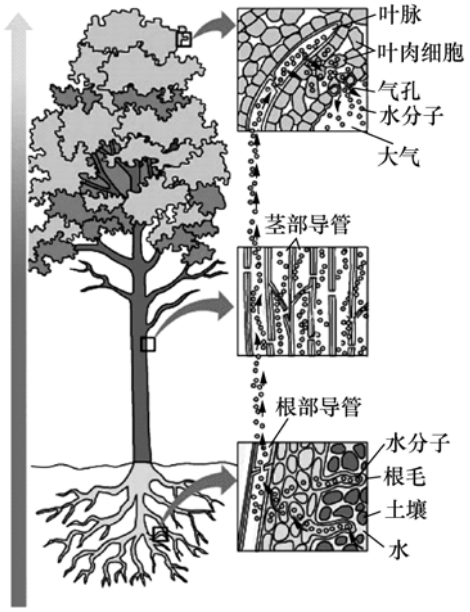


图 1-17　土壤—植物—大气连续系统示意图

1.5.2　水分沿导管上升的机制

水分在导管或管胞中的运输是一种集流，其上升的动力是由根压和蒸腾拉力造成的压力梯度。导管或管胞中的水流在压力梯度的作用下源源不断地上升，由于重力的影响，导管或管胞中上升的水流还会受到向下的拉力，这样水柱便产生了张力（tension），在张力的作用下，水柱会不会断裂？爱尔兰学者迪克逊（H. H. Dixon）提出的蒸腾流—内聚力—张力学说（transpiration-cohesion-tension theory），也称“内聚力学说”（cohesion theory）认为，水分子的内聚力大于张力，可以保持导管或管胞中水柱的连续性。根据测定，木质部水柱张力一般为 0.5～3.0 MPa，而水分子的内聚力很大，达 20～30 MPa。

导管或管胞中的水柱并不总是连续的，导管壁是导管中最脆弱的部位，任何增加木质部张力或导管负压的因素，如水分胁迫和维管病害等因素，都可使气体或病毒粒子通过导管壁纹孔进入导管，或使溶解在水中的气体释放出来，在导管或管胞中形成空穴或小气泡，即空穴化（cavitation）。少量气体的存在并非会完全中断导管或管胞中水分的运输，但当气泡扩大时即形成栓塞（embolism）。木质部栓塞最直接的后果是引起了木质部导水率的下降。木质部栓塞不一定导致植物死亡。当导管或管胞形成栓塞后，水分可以通过侧壁的纹孔进入相邻导

管或管胞(图 1-18)。导管或管胞中的栓塞也是可以恢复的,大多数学者认为木质部栓塞恢复的原理是在包括根压、木质部和韧皮部产生的正压的作用下,导管或管胞中的气泡会缩小以至消失。关于木质部栓塞和空穴化的发生机理,空穴化的发生与植物木质部结构等之间的关系,发生栓塞后的木质部导水能力的恢复机理等很多问题至今尚未形成统一的认识。一些研究发现木质部空穴和栓塞化现象与植物抗寒抗旱性、植物种类、导管结构、气孔关闭及生长发育等存在一定关系。

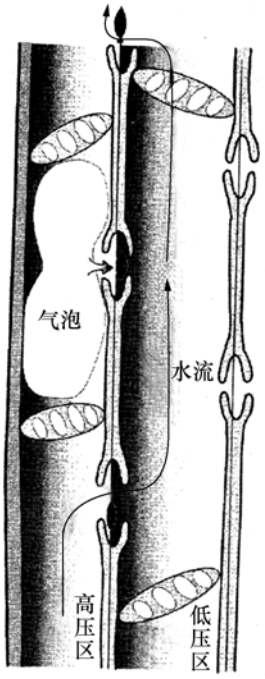


图 1-18 木质部导管或管胞分子中形成气泡时的水分运输示意图
(引自武维华,2003)

1.6 合理灌溉的生理基础

中国人均水资源不足世界平均水平的 1/4,是世界上 13 个贫水国之一,居世界 109 位。我国农业用水占总用水量的 60%～70%,如何对有限水资源进行高效利用,发展节水农业,已成为当前和未来的研究热点问题。因此,在农业栽培中必须要合理灌溉。合理灌溉就是根据作物的生理特点和土壤的水分状况,及时供给作物正常生长发育所必要的水分,以最小的灌溉量获得最大的经济效益。因此,了解和掌握合理灌溉的适宜时期、灌溉指标和方法,实行科学用水,节约用水,具有重要意义。

1.6.1 作物的需水规律

1.6.1.1 不同作物需水量不同

通常把作物的生物产量乘以蒸腾系数作为理论最低需水量,并以此作为确定最小灌溉量的理论参考依据。植物一生对水分的需求量因种类不同有较大差异,C_3作物的需水量显著高于C_4作物,如C_4作物玉米制造 1 g 干物质大约需水 350 g,而C_3作物小麦制造 1 g 干物质大约需水 560 g,水稻则为 628 g。在常见的作物中,大豆和水稻需水量较多,小麦和甘蔗次之,高粱和玉米最少。农业生产具体的灌溉中,应该结合当地土壤类型的保水能力、蒸发量及降雨量等因素,对理论需水量进行综合测算,然后确定适合的灌溉量。

1.6.1.2 同一作物在不同生育期需水量不同

同一作物在不同生育期对水分需求量有很大差异。以禾本科作物为例,幼苗期由于蒸腾面积较小,耗水量较少;到抽穗开花期时,叶面积达到最大,代谢活动也最为旺盛,所以耗水最多,需水量最大;成熟期以后由于叶片逐渐衰老脱落,水分消耗逐渐减少。如小麦,从种子萌发到分蘖前期,需水量不大;从分蘖末期到抽穗期,消耗水最多,对水分缺乏敏感,此期不能缺水;从抽穗到开始灌浆,需水量较大,缺水会严重减产;从开始灌浆到乳熟末期,对水分缺乏也敏感,此期也不能缺水;从乳熟末期到完熟期,停止供水。

再如,玉米一生需水动态基本上遵循“前期少、中期多和后期偏少”的变化规律。播种到



拔节阶段，此期土壤水分状况对出苗及幼苗状态有重要作用，此阶段耗水约占总耗水量的18%；拔节至吐丝阶段，植株生长速度加快，生长量急剧增加，再加上此阶段气温高，叶面蒸腾强，因此耗水量加大，此期耗水约占总耗水量的 40%；吐丝至灌浆期，此阶段水分对籽粒库容大小、籽粒败育数量及其饱满程度都有重要影响，再加上此期同化面积仍较大，耗水也较多，此阶段耗水约占总耗水量的 30%；在灌浆至成熟阶段，耗水较少，此阶段耗水占总耗水量的10%～20%。

水分临界期(critical period of water)是指植物在生命周期中对水分缺乏最敏感和最易受害的时期。每个作物有各自的水分临界期，如甘蔗分蘖期和拔节期就为水分临界期；玉米的水分临界期在开花至乳熟期；向日葵在花盘形成至灌浆期；马铃薯在开花至块茎膨大期；棉花在开花结铃期；油菜、花生、大豆、荞麦等则在开花期；水稻在花粉母细胞形成期和灌浆期。小麦水分临界期有两个，一是孕穗期，缺水则导致生殖器官发育不良，影响有效穗粒数目；二是灌浆期到乳熟期，是营养物质从营养器官向生殖器官转移的时期，缺水除直接减少营养物质的运输，造成灌浆困难外，还降低叶片光合作用的速率，减少光合产物合成，最终导致空瘪粒增加，产量降低。在水分临界期时期，应注意土壤水分的保持和灌溉，保证作物稳产高产。

1.6.2　合理灌溉的指标

1.6.2.1　作物对水分供应的反应特点

(1)作物对土壤水分的反应　大田作物一般分为湿生作物和中生作物；湿生作物如水稻，大多数作物是水湿适中的中生性作物。作物对土壤水分的不同反应主要表现在中生性作物方面，要求作物不能长期缺水、缺氧；一般认为：豆类作物、马铃薯等对土壤含水量要求最多相当于田间最大持水量的 70%～80%；禾谷类作物是 60%～70%；低于此标准，作物的光合作用降低。据测定，当水稻土壤含水量低于田间最大持水量的 57%，大豆 45%、花生 32%、大麦41%时，光合作用开始下降。

(2)作物对水分平衡的反应　作物对水分平衡的反应一般是指作物吸水、用水、失水三者之间的动态平衡关系。①供水不足，气孔变小，蒸腾作用减弱；②吸水过多，可能出现吐水现象，容易使作物徒长或倒伏；③蒸腾作用大于吸水作用时，叶片萎焉下垂，作物生长受到抑制。可见作物吸水与失水维持动态平衡(吸水和失水相等)时，作物才能进行旺盛的生命活动。

(3)作物对干旱的反应　干旱对作物的影响主要分为大气干旱和土壤干旱两类。大气干旱是气温高而相对湿度小，作物蒸腾过于旺盛，叶片的蒸腾量超过根系的吸水量而破坏了作物体内的水分平衡，使植株发生萎蔫，光合作用降低的现象。若土壤的水分含量足，大气干旱造成的萎蔫则是暂时的，作物能恢复正常生长。大气干旱抑制作物茎叶的生长，降低产量及品质。土壤干旱是由于土壤水分不足，根系吸收不到足够的水分，如不及时降雨或灌溉，会造成根毛死亡甚至根系干涸，地上叶片严重萎蔫，直至植株死亡。

作物不同对干旱的反应不同，同一作物不同品种耐旱能力也有差异。干旱下，同一品种在不同生长发育阶段受害程度又有所不同，一般在作物需水临界期和最大需水期受害最重。有关作物对干旱的反应和抗旱生理详见第 10 章相关内容。

1.6.2.2　形态指标

作物缺水的形态表现为，幼嫩的茎叶在中午前后易发生萎蔫；生长速度下降；叶、茎颜色

由于生长缓慢，叶绿素浓度相对增大，而呈暗绿色；茎、叶颜色有时变红，这是因为干旱时碳水化合物的分解大于合成，细胞中积累较多的可溶性糖，形成较多的花色素，而花色素在弱酸条件下呈红色的缘故。如棉花开花结铃时，叶片呈暗绿色，中午萎蔫，叶柄不易折断，幼茎逐渐变红，当上部3～4节间开始变红时，就应灌水。从缺水到引起作物形态变化有一个滞后期，当形态上出现上述缺水症状时，生理上已经受到一定程度的伤害了。

1.6.2.3 生理指标

灌溉的生理指标是指能够灵敏地反映植物体内水分状况的某些生理特性。当土壤水分不足时，首先叶片含水量降低，细胞液浓度升高，水势及溶质势下降，气孔开度减小或关闭，因此，这些都是较准确实用的灌溉生理指标。需要指出的是，作物灌溉的生理指标会因作物的种类、生育期、测定部位及不同地区和时间而有差异，在实际应用中需结合当地具体情况，校正临界值，以便有效指导灌溉实践。当有关生理指标达到临界值时，就应及时进行灌溉。例如棉花花铃期，倒数第4片功能叶的水势值达到－1.4 MPa时就应灌溉。不同作物的灌溉生理指标的临界值见表1-3。

表1-3 几种作物灌溉生理指标临界值

作物生育期	叶片渗透势 /MPa	叶片水势 /MPa	叶片细胞液浓度 /%	气孔开度 /μm
冬小麦				
分蘖—孕穗期	－1.1～－1.0	－0.9～－0.8	5.5～6.5	
孕穗—抽穗期	－1.2～－1.1	－1.0～－0.9	6.5～7.5	
灌浆期	－1.5～－1.3	－1.2～－1.1	8.0～9.0	
成熟期	－1.6～－1.3	－1.5～－1.4	11.0～12.0	
棉花				
花前期		－1.2		
花期—棉铃期		－1.4		
成熟期		－1.6		
春小麦				
分蘖—拔节期	－1.1～－1.0	－0.9～－0.8	5.5～6.5	6.5
拔节—抽穗期	－1.2～－1.0	－1.0～－0.9	6.5～7.5	6.5
灌浆期	－1.5～－1.3	－1.2～－1.1	8.0～9.0	5.5

1.6.3 节水灌溉

1.6.3.1 高水效农业及节水灌溉技术

节水农业和旱地农业都称为高水效农业。高水效农业是指同时追求和实现单位耗水的高水分利用效率、高经济效益、高生态及社会效益的一种具有高新科学技术体系、和经济市场紧密结合的新型农业体系。生物节水是高水效农业的关键。“生物节水”一词是由山仑院士1991年提出来的，其措施是按照作物需求规律采取相应的对策。例如，根据不同作物的需水量、水分临界期制定灌溉计划，进行作物布局；同时，作物需水规律也是改善水利工程和耕作

措施的依据。石元春院士对生物节水进行了更加详细的论述:“所谓生物性节水,是指利用和开发生物体自身的生理和基因潜力,在同等水供应条件下能够获得更多的农业产出。”实质是指提高农业生产过程中的水分利用效率(water use efficiency, WUE),即提高单位耗水(蒸散量)的经济产量。

水分亏缺不意味着产量必然降低,许多作物和果木在一定生育阶段适度干旱可能对节水与增产有利。其机理可以解释为:干旱缺水对植物的影响有一个从“适应”到“伤害”的过程,不超过适应范围的缺水,往往在复水后可以产生生理、生长和产量形成上的补偿效应,在节约大量用水的同时,最终产量基本不受影响。作物的不同生育期对水分亏缺的反应不同,水分亏缺对产量形成的有关生理过程的影响也不一样,这正是非充分灌溉的理论基础。

20 世纪 70 年代,澳大利亚持续灌溉农业研究所 Tatura 中心率先提出调亏灌溉(regulated deficit irrigation,RDI),后来在粮食和经济作物生产中先后出现非充分灌溉、低定额灌溉、有限灌溉、亏缺灌溉等技术。1997 年,康绍忠等提出控制性分根交替灌溉(Control Root-splited Alternative Irrigation,简称 CRAI)一种新的节水灌溉技术。这些技术关键就是依据作物本身的生理特性和需水规律,以提高水分利用效率为中心,进行人为主动限量供水处理,在农业中做到节约用水的同时实现高产。

调亏灌溉是指作物在某一生育期内,有目的、主动地减少灌水量,造成作物受到一定程度水分胁迫的灌溉方法。主要手段是在作物非水分临界期,尤其是营养生长旺盛期适度亏水,而在作物的水分临界期充分供水。既保证了作物生理生化的需求,也提高了作物的抗旱能力,并通过改变光合产物的输出和分配提高作物水分利用率。

控制性分根交替灌溉是一种提高灌溉水利用效率和植物水分利用效率的切实可行的灌溉技术。该技术通过人工控制供水使根系在水平或垂直剖面的干燥和湿润区域交替出现,这样生长在干燥或较为干燥土壤区域中的一部分根系会产生水分胁迫信号有效地调节气孔关闭,而湿润区的一部分根系从土壤中吸收水分以满足作物生命之需的最小水量(图 1-19)。交替供水后表层土壤总是间歇性地处于干旱状态,从而减少了棵间一直湿润时的无效蒸发和总的灌水量。因此,控制性分根交替灌溉可以达到不牺牲作物光合产物累积的同时,减少棵间蒸发和作物蒸腾作用耗水的目的。

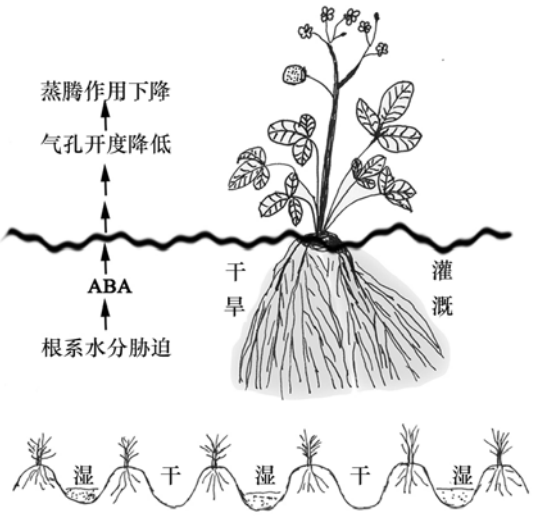


图 1-19　控制性分根交替灌溉示意图

1.6.3.2　节水灌溉方式

传统大水漫灌虽然容易实施,投入少;但存在水资源利用率低、土壤肥力流失和盐碱化等诸多弊端,是较落后的灌溉方式。近年来,喷灌、滴灌等新型的节水灌溉方式已经推广使用,大大提高了我国农业的水分利用率。

喷灌是由管道将水送到位于田地中的喷头中喷出,有高压和低压的区别,也可以分为固

定式和移动式。固定式喷头安装在固定的地方，有的喷头安装在地表面高度，主要用于需要美观的地方，如草地灌溉等。

微喷灌是利用折射、旋转或辐射式微型喷头将水均匀地喷洒到作物枝叶等区域的灌水形式，隶属于微灌范畴。微喷灌的工作压力低，流量小，既可以定时定量的增加土壤水分，又能提高空气湿度，调节局部小气候，广泛应用于蔬菜、花卉、果园、药材种植场所，以及扦插育苗、饲养场所等区域的加湿降温。

滴灌是将水一滴一滴地、均匀而又缓慢地滴入植物根系附近土壤中的灌溉形式，滴水流量小，水滴缓慢入土，可以最大限度地减少蒸发损失，如果再加上地膜覆盖，可以进一步减少蒸发，滴灌条件下除紧靠滴头下面的土壤水分处于饱和状态外，其他部位的土壤水分均处于非饱和状态，土壤水分主要借助毛管张力作用入渗和扩散。

渗灌已经在地下水位较高的地方应用许多年了，是人工将地下水位抬高，直接从底下为植物根系供水的方法。

思考题

1. 水分在植物生命活动中有哪些生理作用？
2. 植物体内水分存在的状态与植物代谢活动有何关系？
3. 什么叫水的化学势？与植物生理学中的水势有何不同？
4. 植物细胞的水势由哪几部分构成？其关系如何？
5. 植物在纯水中培养一段时间后，如果向培养植物的水中加入盐，则植物会出现暂时萎蔫，这是什么原因？
6. 何谓水通道蛋白？水通道蛋白的分类及功能如何？
7. 植物根系吸水主要有哪些方式？有何特点？
8. 在根系吸水的渗透理论中，皮层与中柱之间的水势差是如何形成的？
9. 生产实践告诉我们：干旱时不宜给作物施肥。请从理论上给予适当说明。
10. 土壤温度过高或过低为什么均不利于根系吸水？
11. 何谓根系的提水作用？其意义是什么？
12. 为什么气孔蒸腾是植物水分散失的主要方式？
13. 什么是内聚力学说，什么是空穴化现象？
14. 说说气孔开放及其调控机理。
15. 什么是高水效农业，如何做到生物节水？
16. 如何做到作物的合理灌溉？